

ระบบสนับสนุนการจัดทำงบประมาณคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Budget Preparation Support System for the School of Information
Technology

โดย

นายกณิศพงศ์ ศรีเจริญ
Mr.KANITPHONG SRICHAROEN
นายศิริวิชญ์ มณีฉาย
Mr.SIRIWIT MANEECHAI

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

ระบบสนับสนุนการจัดทำงบประมาณคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Budget Preparation Support System for the School of Information
Technology

โดย

นายกณิศพงศ์ ศรีเจริญ

นายศิริวิชญ์ มณีฉาย

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร วงศ์วิรัตน์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

Budget Preparation Support System for the School of Information
Technology

Mr.KANITPHONG SRICHAROEN

Mr.SIRIWIT MANEECHAI

A PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIRMENT FOR THE DEGREE OF
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY
SCHOOL OF INFORMATION TECHNOLOGY
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG 1/2025

COPYRIGHT 2025

SCHOOL OF INFORMATION TECHNOLOGY

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

ใบรับรองปริญญาานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2568

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง ระบบสนับสนุนการจัดทำงบประมาณคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

Budget Preparation Support System for the School of Information
Technology

ผู้จัดทำ

1. นายกณิศพงศ์ ศรีเจริญ

รหัสนักศึกษา 65070003

2. นายศิริวิชญ์ มณีฉาย

รหัสนักศึกษา 65070215

ใบรับรองโครงการ(PROJECT)

เรื่อง

ระบบสนับสนุนการจัดทำงบประมาณคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Budget Preparation Support System for the School of Information
Technology

นายกณิศพงศ์ ศรีเจริญ

รหัสนักศึกษา 65070003

นายศิริวิชญ์ มณีฉาย

รหัสนักศึกษา 65070215

ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้คัดลอกมาจากที่ใด
รายงานฉบับนี้ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาวิชาโครงการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

สารบัญ

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาของปัญหา

ในปัจจุบันนี้การวางแผนงบประมาณของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีข้อจำกัดอยู่มาก ทั้งการดำเนินการด้วยวิธีการแบบแมนนวล ซึ่งต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลและติดตามงบประมาณ ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้า และยังมีส่วนของตัวเลขงบประมาณที่ตั้งไว้ในแต่ละหมวดหมู่ไม่สอดคล้องกับการใช้จริง นอกจากนี้ ระบบปัจจุบันยังใช้โปรแกรม Excel ในการคำนวณและจัดการข้อมูลทำให้เกิดข้อจำกัด ในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่ซับซ้อน ไม่สามารถแสดงผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ ทำให้การตัดสินใจล่าช้า การติดตามสถานะการใช้งบประมาณทำได้ยาก ส่งผลให้การอนุมัติงบประมาณ การเบิกจ่าย และการติดตามการใช้งบประมาณ กระบวนการดำเนินโครงการต่างๆ ภายในคณะ

1.2 วัตถุประสงค์

ระบบบริหารจัดการงบประมาณคณะเทคโนโลยีสารสนเทศถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้การวางแผน การติดตาม และการบริหารงบประมาณของคณะมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมุ่งเน้นให้สามารถกำหนด งบประมาณตามข้อมูลการใช้งานจริง ระบบจะช่วยลดข้อผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลแบบแมนนวล เพิ่มความรวดเร็วในการอัปเดตและตรวจสอบงบประมาณแบบเรียลไทม์ รวมถึงลดความล่าช้าในการอนุมัติ และเบิกจ่าย ทำให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของคณะมากขึ้น

1.3 วิธีการดำเนินงาน

เริ่มต้นด้วยการศึกษาปัญหาและข้อจำกัดของระบบการบริหารงบประมาณเดิมโดยการสำรวจและเก็บ ข้อมูลจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องของคณะเพื่อนำมาออกแบบระบบให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเริ่มวิเคราะห์ความต้องการ ความต้องการของระบบ หลังจากนั้นจะออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลจากข้อมูลในอดีต ให้รองรับ ข้อมูลงบประมาณ พัฒนาระบบตามที่ได้ออกแบบไว้ ทดสอบการใช้งานของระบบเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ได้เก็บ และศึกษามานั้นถูกต้อง และปรับแก้หากพบปัญหา

1.4 ขอบเขตการดำเนินงาน

ระบบวางแผนงบประมาณ(แผนงบประมาณ)

มีขอบเขตหลักในการบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับมาในแต่ละปี โดยมีการดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณไปยังหมวดหมู่ต่างๆ และการบริหารการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการให้สอดคล้องกับสำคัญและความจำเป็นของโครงการนั้นๆ โดยคาดการณ์จากข้อมูลในอดีตโดยมี

1. การวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลงบประมาณ ระบบสามารถเปรียบเทียบระหว่างงบประมาณที่ตั้งไว้และการใช้จริงในปีที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจวางแผนงบประมาณในอนาคต
2. การโอนย้ายงบประมาณ ระบบรองรับการโอนย้ายงบประมาณระหว่างหมวดหมู่หรือโครงการต่างๆ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ตั้งไว้
3. การติดตามการอนุมัติงบประมาณ สามารถติดตามสถานการณ์อนุมัติงบประมาณ
4. ระบบแจ้งเตือน มีการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่องบประมาณในแต่ละหมวดหมู่ใกล้หมดหรือมีการใช้จ่ายเกินกว่าที่กำหนด

ระบบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ (แผนบริหาร)

เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้สามารถควบคุมการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี

1. การติดตามการใช้จ่ายของแต่ละโครงการ สามารถบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายของแต่ละโครงการอย่างละเอียด และ แสดงข้อมูลผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่ใช้จ่ายในแต่ละรายการ มีการอัปเดตข้อมูลแบบอัตโนมัติ ทุกครั้งที่มีการใช้จ่าย
2. การแสดงยอดคงเหลือของแต่ละหมวดงบประมาณ ระบบต้องสามารถคำนวณและแสดงยอดคงเหลือของแต่ละหมวดงบประมาณได้ มีการแยกแยะหมวดหมู่งบประมาณ
3. การแสดงสถานการณ์ใช้งบประมาณแบบเรียลไทม์ มีแดชบอร์ดแสดงภาพรวมของการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการและหมวดหมู่
4. ระบบสรุปรายงานแผนงบประมาณ สามารถรายงานสรุปประจำไตรมาส หรือประจำปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการวางแผนงบประมาณในอนาคต

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ ลดความซ้ำซ้อนและข้อผิดพลาดในการบันทึกและติดตามข้อมูล ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่
2. ติดตามงบประมาณแบบเรียลไทม์ แสดงสถานะการใช้งบประมาณในอดีตและปัจจุบัน ทำให้สามารถตรวจสอบและควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพิ่มความโปร่งใสและตรวจสอบได้ สามารถตรวจสอบประวัติการใช้งบประมาณย้อนหลัง ลดความผิดพลาดหรือความไม่โปร่งใสในการใช้จ่าย
4. ช่วยให้โครงการภายในคณะดำเนินไปอย่างราบรื่น งบประมาณได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม สนับสนุนการดำเนินโครงการโดยไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนหรือใช้จ่ายเกินจำเป็น

บทที่ 2

ความรู้พื้นฐาน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

2.1 ระบบ และความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากงานระบบนี้เกี่ยวข้องกับการจัดทำระบบงบประมาณของสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐานของระบบงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วย 8 หัวข้อหลัก ดังนี้

2.1.1 ปีงบประมาณ

หมายถึง การระบุระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการดำเนินงานตามงบประมาณ โดยต้องมีการกำหนดปีงบประมาณให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นกรอบในการวางแผนการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร และการติดตามประเมินผล และแสดงการเริ่มต้นของการทำงาน

2.1.2 ประเภทแหล่งเงิน

โดยประเภทของแหล่งเงินนั้นจะมาจากหลายส่วนต่างๆ โดยมี 5 ส่วน

- 1) เงินงบประมาณแผ่นดิน หมายถึง เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
- 2) เงินรายได้ หมายถึง เงินรายได้ที่ได้จากการจัดการศึกษา บริการวิชาการ การลงทุนใน ทรัพย์สินของสถาบันฯ และเงินบริจาค ตามพ.ร.บ.สถาบันฯ
- 3) งบกลาง หมายถึง วงเงินที่สำนักงบประมาณตั้งไว้ที่กรมบัญชีกลาง มาเบิกจ่ายสำหรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามความจำเป็น เช่น เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ เป็นต้น
- 4) เงินสะสม หมายถึง เงินรายได้ที่เหลืออยู่หลังจากใช้จ่ายตามงบประมาณในปีนั้นๆ ให้นำไปใช้ในปีงบประมาณต่อไป
- 5) เงินกู้ยืมเงิน หมายถึง งบประมาณรายจ่าย (โดยเฉพาะงบลงทุน) ที่หน่วยงานได้อนุมัติและก่อหนี้ผูกพัน (เช่น ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง) ไว้เรียบร้อยแล้วภายในปีงบประมาณนั้น แต่กระบวนการยังไม่เสร็จสิ้นจนไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน

2.1.3 โครงสร้างแผนงาน

โครงสร้างแผนงาน (Program Structure) คือการกำหนดกลุ่มภารกิจด้านต่างๆ ของการจัดทำงบประมาณ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างงานโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินงานกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะบรรลุประกอบด้วย 3 ระดับ คือ

- 1) ระดับด้าน (Sector) มี 2 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาประชากร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- 2) ระดับแผนงาน (Program) มี 6 แผนงาน คือ แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม แผนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม แผน
งานวิจัย แผนงานบูรณาการ แผนงานยุทธศาสตร์
- 3) ระดับงาน/โครงการ (Workplan/Project) มี 7 งาน/โครงการ

2.1.4 กิจกรรม

หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นในสถาบันฯ โดยเป็นการปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้อง
ภารกิจของสถาบันฯ มีการใช้ทรัพยากร และทำให้เกิดผลผลิตหรือบริการที่มีคุณค่า ซึ่งประกอบด้วย
กิจกรรม 3 ระดับ คือ

- ระดับที่ 1: กิจกรรมหลัก เป็นภารกิจหลักของสถาบันฯ ที่สอดคล้องกับงานหรือ
โครงการตามโครงสร้างของแผนงาน
- ระดับที่ 2: กิจกรรมรอง มีความสำคัญรองลงมา มีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรม
หลักให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- ระดับที่ 3: กิจกรรมย่อย เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะงานด้านต่าง ๆ ทำหน้าที่สนับสนุน
กิจกรรมรองให้บรรลุวัตถุประสงค์

2.1.5 รายรับ

หมายถึง รายได้ที่สถาบันฯ ได้มาจากการทำตามภารกิจ และหรือ ผลประโยชน์จากการให้
เช่าทรัพย์สิน และอื่น ๆ แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ

1. เงินงบประมาณที่ รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปีหรือเงินอุดหนุนทั่วไป (Block Grant)
2. เงินรายได้สถาบัน ซึ่งมีทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่
 - ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
 - รายได้จากงานบริการ
 - เงินรายได้จากผลประโยชน์
 - เงินบริจาคหรือเงินอุดหนุน

2.1.6 รายจ่าย

หมายถึง เงินที่สถาบันฯ ใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก และหรือภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยจำแนกออกเป็น 5 งบรายจ่าย ได้แก่

- 1) งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าจ้างลูกจ้างสัญญาจ้าง รวมถึงรายจ่ายในลักษณะเดียวกันจากงบอื่น ๆ
- 2) งบดำเนินงาน หมายถึง รายจ่ายสำหรับบริหารงานประจำ ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายในลักษณะเดียวกันจากงบอื่น ๆ
- 3) งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายในลักษณะเดียวกันจากงบอื่น ๆ
- 4) งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายเพื่อสนับสนุนบุคลากร งาน/โครงการ/กิจกรรม หรือการบูรณาการร่วม รวมถึงเงินอุดหนุนการวิจัย และรายจ่ายที่กำหนดไว้ในงบนี้
- 5) งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้ากับประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือรายจ่ายเฉพาะที่กำหนดให้ใช้ในงบนี้

2.1.7 กองทุน

ทางสถาบันฯ ได้กำหนดกองทุนต่าง ๆ ตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ใช้ในการพัฒนาระบบฯ ซึ่ง ประกอบด้วยกองทุน ดังนี้

- 1) กองทุนทั่วไป หมายถึง กองทุนที่สนับสนุนการดำเนินงานของงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายใน เช่น งานธุรการ งานทะเบียนนักศึกษา บริการห้องสมุด และบริการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) กองทุนเพื่อการศึกษา หมายถึง เป็นกองทุนที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ รวมถึงโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ทั้งด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
- 3) กองทุนวิจัย หมายถึง กองทุนสำหรับใช้ในการวิจัย ค้นคว้า และแสวงหาความรู้ใหม่ รวมถึงการคิดค้นนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ
- 4) กองทุนบริการวิชาการ หมายถึง กองทุนที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการ นอกเหนือจากการเรียนการสอน เช่น การจัดประชุม สัมมนา นิทรรศการ ตีพิมพ์วารสาร ให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการจัดอบรมต่าง ๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

- 5) กองทุนกิจการนักศึกษา หมายถึง ใช้ในการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษา เช่น กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต การพัฒนาภาวะผู้นำ กิจกรรมชมรม และการให้บริการสวัสดิการต่าง ๆ แก่นักศึกษา อาทิ ทุนการศึกษา การแนะแนว การดูแลสุขภาพ และกิจกรรมส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของนักศึกษา
- 6) กองทุนสินทรัพย์ถาวร หมายถึง กองทุนที่ใช้สำหรับการจัดซื้อ จัดจ้าง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาสินทรัพย์ถาวร เช่น ครุภัณฑ์ อาคาร ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของทุกแผนงาน โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการทดแทนทรัพย์สิน การว่าจ้างที่ปรึกษาด้านงบลงทุน ยกเว้นการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในหมวดกิจกรรมบริหารทั่วไป
- 7) กองทุนอื่น หมายถึง กองทุนที่ใช้ในงาน โครงการ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในขอบเขตของกองทุนทั้ง 6 ประเภทข้างต้น อาจรวมถึงกิจกรรมเฉพาะด้านหรือกรณีเฉพาะที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงตามความจำเป็นของหน่วยงานในแต่ละช่วงเวลา

2.1.8 ส่วนงาน

หมายถึง ส่วนงานตามมาตรา 9 ใน พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2551 ได้แก่ สำนักงานสภาสถาบัน สำนักงานอธิการบดี ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าวตามประกาศสถาบัน

2.2 แนวทางในการจัดทำงบประมาณ

หลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณโดยมี 5 ส่วน

- 1) ส่วนงานวิชาการเสนอแผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันและยุทธศาสตร์ชาติและแผนอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรงบประมาณโดยต้องปรับบริบทให้เหมาะสม และจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับภาครัฐ และสถาบันอุดมศึกษาแสดงเงินนอกงบประมาณหรือรายได้สถาบัน เพื่อนำเงินรายได้ไปสมทบงบประมาณแผ่นดินในสัดส่วนที่กำหนด
- 2) แผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์จะต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ เช่น สถานะทางการเงิน แผนการหารายได้/ลดค่าใช้จ่าย

- 3) ส่วนงานวิชาการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน ต่อหน้าอนุกรรมการสภาสถาบัน เพื่อพิจารณา ก่อนนำไปจัดทำประมาณการรายรับรายจ่ายประจำปีของส่วนงาน
- 4) แผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์ของส่วนงานวิชาการ จะต้องประกอบด้วยแผนยุทธศาสตร์ ในภาพรวม 4 ปี โดยจะเป็นพันธกรณี ของคณะบดีท่านนั้นๆ
- 5) หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี

5.1 การจัดสรรตามประกาศสถาบันฯ

5.1.1 จะมีการหักสำรองจ่ายตามอัตราร้อยละที่กำหนดไว้ หรือส่วนงานประสงค์จะหักสำรองจ่ายมากกว่าร้อยละที่กำหนดก็ได้

- 1) หักสำรองจ่ายร้อยละ 15 หมายถึง จำนวนเงินที่สำรองจ่ายที่เท่ากับร้อยละ 15 ของวงเงินประมาณการรายรับสุทธิของส่วนงาน
- 2) หักสำรองจ่ายเกินกว่าร้อยละ 15 หมายถึงจำนวนเงินสำรองจ่ายส่วนงานประสงค์จะหักมากกว่าร้อยละ 15 มี 2 กรณี ได้แก่
 - การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ เช่น การรับนักศึกษาบางสาขาวิชาหรือหลักสูตรไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา
 - ประมาณการรายรับที่เกิดขึ้นระหว่างปีแต่ยังไม่ทราบจำนวนเงินและประเภทค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน(เมื่อทราบรายรับจริงและค่าใช้จ่ายที่จะเปิดจ่ายจริงให้ออนจากกองทุนสำรองไปยังกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยโอนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในมาตรการบริหารงบประมาณประจำปี ซึ่งกำหนดไว้ปีละ 2 ครั้งคือ เดือนมีนาคม และกรกฎาคม)

5.1.2 งบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 หมายถึง โครงการที่บรรจุไว้ในแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันที่จะต้องดำเนินการในปีงบประมาณนั้นๆ เพื่อผลักดัน OKRs ในแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ทั้งในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ และสามารถตอบวัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างชัดเจน โดยสามารถตั้งงบประมาณได้มากกว่าร้อยละ 5 เมื่อหักสำรองจ่ายร้อยละ 15 ตาม 5.1.1 แล้ว โดยส่วนกลางตั้งงบประมาณรองรับในการพัฒนาสถาบัน สำหรับส่วนงานวิชาการให้ตั้งงบประมาณรองรับไว้ในการจัดสรรด้านต่างๆ แทนได้แก่ 1. ด้านการเรียนการสอน 2. ด้านผลผลิตทางวิชาการ 3. ด้านความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม 4. ด้านสังคม เพื่อจัดทำโครงการยุทธศาสตร์ที่ตอบ Objective and Key Results (OKRs)

5.1.3 ขดใช้เงินคงคลังหมายถึง วงเงินที่ตั้งงบประมาณขดใช้คืนเงินรายได้สะสมประจำปี

5.1.4 ค่าดูแลและบำรุงรักษา หมายถึงวงเงินที่ตั้งงบประมาณ สำหรับการดูแลและบำรุงรักษาในเชิงป้องกัน

5.1.5 งบประมาณ หมายถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามสิทธิและกฎหมาย

5.1.6 งบลงทุน หมายถึง รายการที่จัดเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่ซ้ำซ้อนกัน

5.1.7 เงินสนับสนุนจากภายนอก หมายถึงเงินสนับสนุนหรือเงินบริจาคที่หน่วยงานภายนอก และหรือบุคคลบริจาคให้สนับสนุน

5.2 การจัดสรรด้านต่างๆ หมายถึงการจัดสรรงบประมาณตามประกาศสถาบัน เรื่องนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณประจำปีจะแบ่งออกเป็น 4 ด้านได้แก่

- ด้านการศึกษา
- ด้านการวิจัย
- ด้านการตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม
- ด้านสังคม

2.2 เทคโนโลยีที่ใช้พัฒนา

2.2.1 django

Django เป็น Framework ของภาษา Python ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ Django ใช้สถาปัตยกรรม Model-View-Template (MVT) ที่ช่วยในการแยกส่วนการทำงานของระบบออกเป็นชั้นๆ ทำให้การบำรุงรักษาและพัฒนาต่อยอดเป็นไปได้ง่าย และมี โมดูลอื่นให้ใช้เช่น แบบฟอร์ม การยืนยันตัวตนผู้ใช้

2.2.2 odoo 17

Odoo 17 เป็นโปรแกรม Enterprise Resource Planning (ERP) แบบ Open Source ที่ครอบคลุมการจัดการธุรกิจหลายด้าน เช่น การขาย การซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การบัญชี และทรัพยากรบุคคล Odoo มีโมดูลต่างๆ ที่สามารถปรับแต่งและขยายความสามารถได้ตามความต้องการของธุรกิจ

2.2.3 github

GitHub เป็นบริการ Web-based Git Repository Hosting ที่ให้บริการจัดเก็บและจัดการโค้ดบนคลาวด์ GitHub และยังมีฟีเจอร์ที่ครอบคลุมเหมาะกับการทำงานร่วมกันของทีมพัฒนา

2.2.4 docker

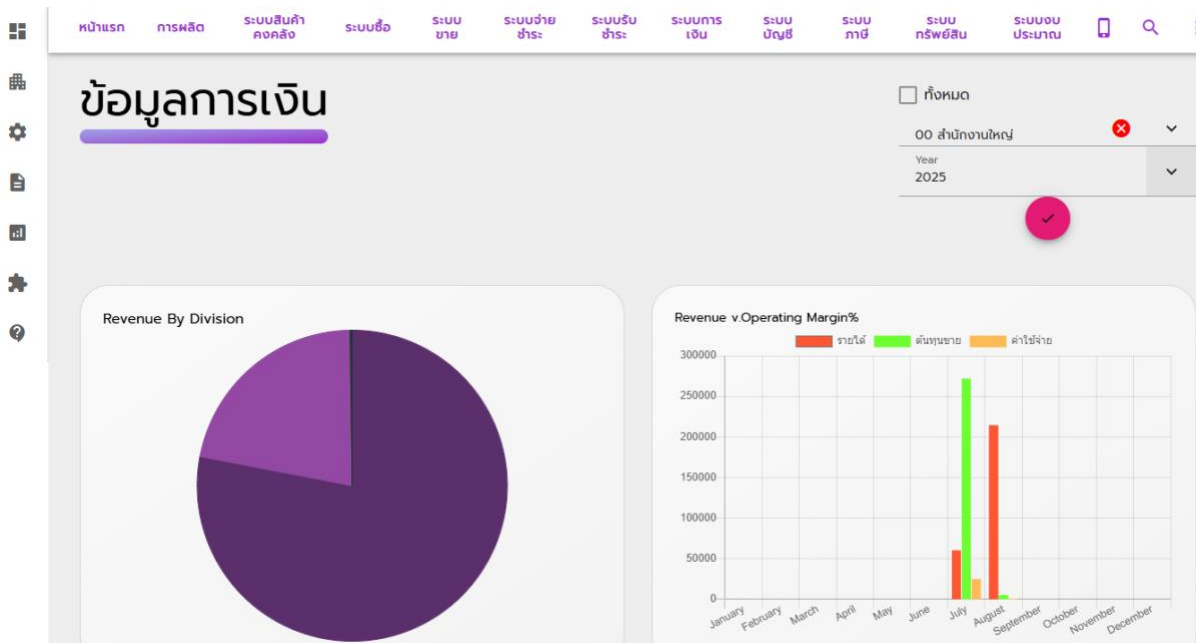
เป็นเทคโนโลยี Containerization ที่ช่วยในการสร้างและจัดการสภาพแวดล้อมการทำงานของแอปพลิเคชันในรูปแบบของ Container Docker Container ช่วยให้สามารถรันแอปพลิเคชันได้อย่างสม่ำเสมอในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถพัฒนา deploy และจัดการแต่ละ Container แยกกันได้อย่างอิสระ

2.2.5 Figma

Figma เป็นเครื่องมือออกแบบ User Interface และ User Experience แบบคลาวด์ที่ช่วยในการสร้าง Mockup, Prototype และ Design System สำหรับแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ Figma รองรับการทำงานร่วมกันแบบ Real-time ทำให้ทีมสามารถร่วมมือกันในการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.3 ระบบงานที่เกี่ยวข้อง

2.3.1 ระบบงบประมาณ ของ AccCloud



รูปที่ 1.1 ระบบงบประมาณของ AccCloud

(ที่มา <https://acccloud.me/setup/setup/finance-dashboard>)

ระบบงบประมาณของ AccCloud (ดังรูปที่ 1.1) เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์สำเร็จรูป เป็นซอฟต์แวร์ ERP ที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดระเบียบของการทำบัญชี โดยโปรแกรมนี้มีความคล้ายกับระบบของเราตรงที่มีการแสดงผลในรูปแบบต่างๆ เช่น กราฟในรูปแบบต่างๆ และสามารถ export เป็นเอกสารแสดงให้ดูได้และนำมาเปรียบเทียบลงใน excel ได้ และสามารถปรับแก้ข้อมูลรายรับรายจ่ายได้และมีการเก็บข้อมูลรายรับรายจ่ายไว้ ส่วนระบบเพิ่มเติมที่โปรแกรมนี้สามารถทำเพิ่มเติมได้คือ การจัดตั้งงบแยกในระดับต่างๆ

2.3.2 ระบบบริหารทรัพยากรองค์แบบ 3 มิติ สำหรับมหาวิทยาลัย



รูปที่ 1.2 ระบบบริหารทรัพยากรองค์แบบ 3 มิติ สำหรับมหาวิทยาลัย

(ที่มา: <https://www.infopro.co.th/infoproerpclouduniversity>)

ระบบบริหารทรัพยากรองค์แบบ 3 มิติ (ดังรูปที่ 1.2) เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปของระบบทะเบียนนักศึกษา งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ (INFOPRO University ERP Cloud System) ที่บริษัท INFOPRO พัฒนาขึ้นมาสำหรับมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียนขนาดใหญ่ ซึ่งมีผู้ใช้งานจำนวนมาก โดยระบบที่มีคล้ายกันคือ ระบบจัดทำและระบบควบคุมงบประมาณ การทำงานต่างๆเป็นแบบเรียลไทม์ซึ่งทำให้เห็นข้อมูลที่มีการแก้ไขได้ทันที ส่วนระบบเพิ่มเติมที่โปรแกรมนี้ทำได้ คือ ระบบการเงิน ระบบเจ้าหน้าที่ลูกหนี้ ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบจัดซื้อจัดจ้างและประเมินผู้ขาย ระบบจัดซื้อจัดจ้างระบบคลังวัสดุ และร้านค้าระบบทรัพย์สินถาวร ระบบบริหารงานบุคคล ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบทะเบียนหนังสือเข้าออก Self-service สำหรับนักศึกษา Self-service สำหรับบุคลากร Self-service สำหรับผู้บริหาร

2.3.3 โปรแกรม BB+



รูปที่ 1.3 โปรแกรม BB+

(ที่มา: <https://www.twinsoftwaresolutions.com/budget.html>)

โปรแกรม BB+ (ดังรูปที่ 1.3) เป็นโปรแกรมที่ช่วยการจัดทำงบประมาณและควบคุมการใช้งบประมาณ สามารถช่วยทำแผนรายรับรายจ่ายประจำปี การกระจายงบประมาณ การขอใช้-ขอเบิก ตรวจสอบงบประมาณตามงบที่ทางบริษัทวินซอฟแวร์โซลูชันส์พัฒนาขึ้น โดยระบบที่มีคล้ายกัน คือ การจัดทำแผนรายรับรายจ่ายและการตรวจสอบงบประมาณรายจ่าย เปลี่ยนแปลงโอนย้ายงบประมาณ ระบบแสดงสถิติ ระบบเบิกจ่ายงบประมาณ ส่วนระบบเพิ่มเติมที่โปรแกรมนี้ทำได้ คือ การตั้งค่าระบบ

บทที่ 3

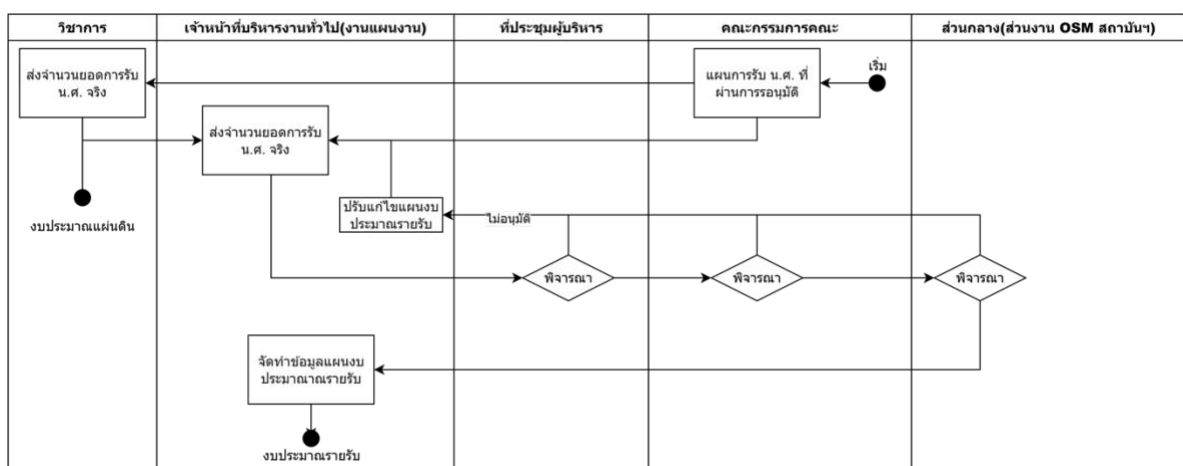
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ

เนื้อหาในบทนี้กล่าวถึงกระบวนการที่ใช้ในการพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดทำงบประมาณคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้จัดทำได้มีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบที่ใช้ในปัจจุบัน คือกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ ในการจัดทำงบประมาณ ตั้งแต่การทำงบประมาณรายรับ การทำงบประมาณรายจ่าย และการเบิกจ่าย เพื่อนำมาวิเคราะห์ถึงปัญหาที่มีอยู่ แล้วนำไปออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้งานมากที่สุด โดยกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระบวนการทำงานของระบบที่ใช้ในปัจจุบัน การวิเคราะห์ปัญหา การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ และการออกแบบระบบตามลำดับ

3.1 กระบวนการทำงานของระบบงานปัจจุบัน

ในปัจจุบันวิธีในการจัดแผนงบประมาณและการคิดคำนวณรายรับรายจ่ายเริ่มตั้งแต่วิชาการได้ส่งจำนวนนักศึกษาและรายงบประมาณแผ่นดิน แล้วเจ้าหน้าที่งานแผนงานทำเป็นงบประมาณได้ แล้วข้อมูลโครงการต่างๆและรายจ่ายอื่นๆ มาทำเป็นงบประมาณรายจ่าย ส่วนการเบิกจ่ายจะมีผู้จัดโครงการมาแจ้งเจ้าหน้าที่การเงินว่าต้องการจัดโครงการ เจ้าหน้าที่การทำการตรวจสอบว่าอยู่ในแผนงบการเงินหรือไม่ ถ้าไม่อยู่จะทำกาส่งให้เจ้าหน้าที่งานแผนงานปรับแผนงบประมาณ ถ้าอยู่ในแผนงบประมาณเจ้าหน้าที่การเงินจะออกรหัสรายจ่ายให้ ตอนจบโครงการผู้จัดโครงการต้องรวบรวมบิลมาให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเมื่อคณะบติอนุมัติแล้วก็จะส่งข้อมูลสำเนาไปกองคลัง

1. งบประมาณรายรับ



รูปที่ 2.1 การทำงบประมาณรายรับ

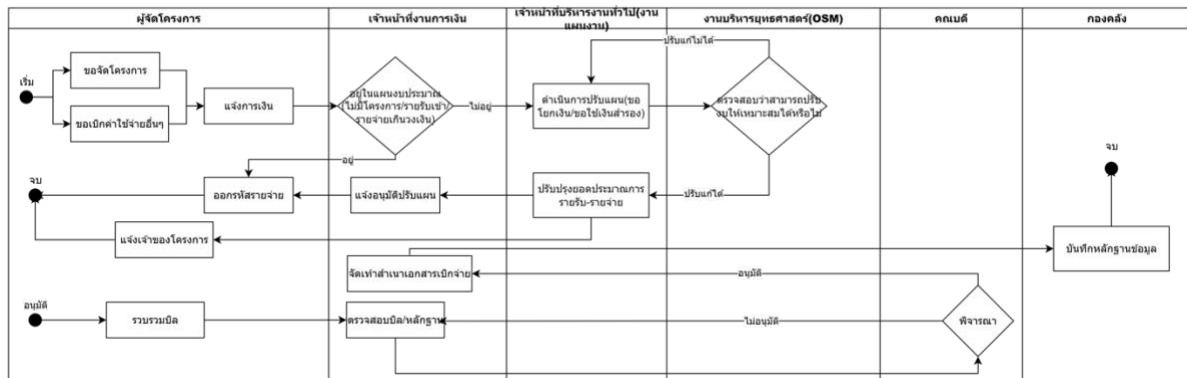
- 1) ฝ่ายวิชาการ
- 2) เจ้าหน้าที่งานแผนงาน
- 3) ที่ประชุมผู้บริหาร
- 4) คณะกรรมการคณะ
- 5) ส่วนกลาง(OSM ของสถาบันฯ)

ผู้จัดโครงการ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานแผนงาน)	ที่ประชุมผู้บริหาร	คณะกรรมการคณะ	ส่วนกลาง (ส่วนงาน OSM สถานี)
<pre> graph TD Start1((เริ่ม)) --> A[ข้อมูลของโครงการ จากส่วนงานต่างๆ ที่เข้ามา] A --> B[นำเสนอโครงการ และ งบประมาณ โครงการจะเพิ่มมูลค่า (Variable cost)] B --> C[ปรับปรุง] C --> B B --> D[รวมการขอยุติโครงการ ต่างๆ] D --> E[แจ้งปรับแก้ไขโครงการ] E --> C </pre>	<pre> graph TD Start2((เริ่ม)) --> A2[ข้อมูลงบประมาณคงที่ ปีก่อนหน้า] A2 --> B2[กรอบค่าใช้จ่าย ตาม หมวดหมู่ และ นโยบาย จัดสรร งบประมาณ สถานี (Fix Cost)] B2 --> C2[แผนงบประมาณรายจ่าย] C2 --> D2[ปรับปรุงกรอบ งบประมาณรายจ่าย] D2 --> C2 C2 --> E2[รวมการขอยุติโครงการ ต่างๆ] E2 --> F2[แจ้งปรับแก้ไขโครงการ] F2 --> C2 G2((จบ)) --> H2[งบประมาณรายจ่าย ประจำปี] </pre>	<pre> graph TD I2{พิจารณา} --> J2{พิจารณา} J2 --> K2{พิจารณา} L2{พิจารณา} --> M2{พิจารณา} M2 --> N2{พิจารณา} </pre>	<pre> graph TD O2{พิจารณา} --> P2{พิจารณา} Q2{พิจารณา} --> R2{พิจารณา} </pre>	<pre> graph TD S2{พิจารณา} --> T2{พิจารณา} </pre>

แผนภาพแสดงการทำแผนงบประมาณรายจ่าย (ดังรูปที่ 2.2) มีเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการทำแผนงบประมาณรายจ่าย ทั้งหมด 5 ท่าน

- 1) ผู้จัดโครงการ
- 2) เจ้าหน้าที่งานแผนงาน
- 3) ที่ประชุมผู้บริหาร
- 4) คณะกรรมการคณะ
- 5) ส่วนกลาง(OSM ของสถาบันฯ)

3.การเบิกจ่าย

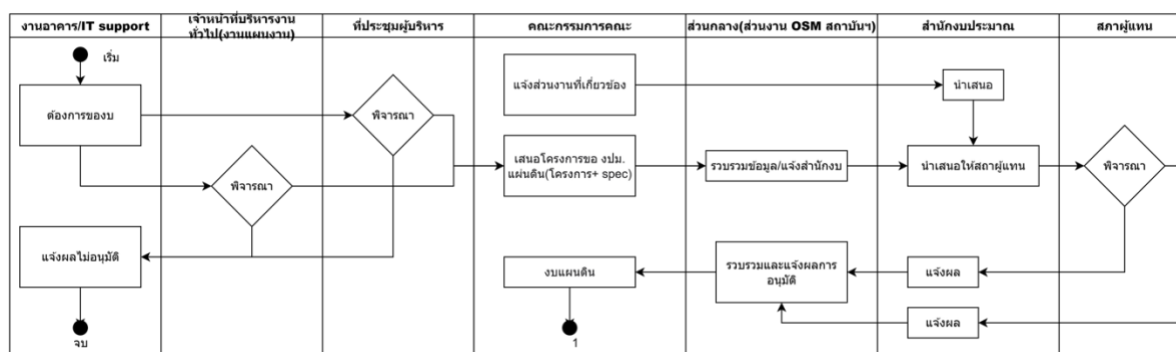


รูปที่ 2.3 การเบิกจ่าย

แผนภาพแสดงการเบิกจ่าย (ดังรูปที่ 2.3) มีเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย ทั้งหมด 6 ท่าน

- 1) ผู้จัดโครงการ
- 2) เจ้าหน้าที่การเงิน
- 3) เจ้าหน้าที่งานแผนงาน
- 4) งานบริหารยุทธศาสตร์(OSM)
- 5) คนบตี
- 6) กองคลัง

4.งบประมาณแผ่นดิน



รูปที่ 2.4 การของบประมาณแผ่นดิน

แผนภาพแสดงการของบประมาณแผ่นดิน (ดังรูปที่ 2.4) มีเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการทำขอ งบประมาณแผ่นดิน ทั้งหมด 7 ท่าน

- 1) งานอาคาร/IT Support
- 2) ส่วนงานกายภาพ
- 3) ศูนย์ข้อมูลหน่วยงานกลาง(KDMC)
- 4) เจ้าหน้าที่งานแผนงาน
- 5) งานบริหารยุทธศาสตร์(OSM)
- 6) สำนักงบประมาณ
- 7) สภาผู้แทน

3.2 การวิเคราะห์ปัญหา

จากการสัมภาษณ์และพูดคุยกับอาจารย์ เจ้าหน้าที่บริหารแผนงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของแต่ละฝ่าย ทำให้ทราบถึงกระบวนการทำงานของระบบการจัดทำแผนงบประมาณว่ามีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างไร และได้ทราบถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการบันทึกข้อมูลด้วยบุคลากร การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการคำนวณและจัดการข้อมูล ซึ่งทำให้เกิดข้อจำกัดด้านความล่าช้าและข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างฝ่ายต่างๆ

โดยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาวิเคราะห์และออกแบบความต้องการของระบบสามารถสรุปปัญหาออกเป็นข้อดังนี้

1) ปัญหาจากการบันทึกข้อมูลด้วยบุคลากร

จากการทำงานที่ต้องพึ่งพาการบันทึกข้อมูลด้วยบุคลากรในหลายกระบวนการ ทั้งการจัดทำงบประมาณรายรับและรายจ่าย รวมถึงการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ มีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล ซึ่งส่งผลให้การตั้งงบประมาณไม่สอดคล้องกับการใช้จ่ายจริงในทางปฏิบัติ

2) ปัญหาการขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างฝ่าย

ฝ่ายแผนไม่สามารถทราบสถานะการเงินปัจจุบันได้อย่างทันทั่วทั้ง เนื่องจากฝ่ายแผนมีหน้าที่จัดทำงบประมาณ ขณะที่ฝ่ายการเงินเป็นผู้อนุมัติการใช้จ่ายเงิน รวมถึงอาจมีการจองใช้เงินงบประมาณสำหรับโครงการที่ฝ่ายแผนงานไม่ทราบข้อมูล ทำให้ฝ่ายแผนไม่สามารถติดตามงบการเงินได้อย่างทันทั่วทั้ง ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงทำงานแยกจากกัน และเมื่อฝ่ายแผนต้องการตรวจสอบจึงต้องใช้เวลา ส่งผลให้เกิดข้อมูลที่ซ้ำซ้อนและไม่สอดคล้องกัน

3) ปัญหาการโยกย้ายงบประมาณแบบแมนนวล

การโยกย้ายงบประมาณจากแผนที่มีอยู่ยังดำเนินการแบบแมนนวล (Manual Process) ที่ต้องอาศัยบุคลากรในการเทียบยอดงบการเงินจากหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อมาวิเคราะห์และทำการโยกย้ายงบประมาณด้วยตนเอง

4) ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งรองลงมาจากการทำงานงบประมาณ คือเรื่องการเบิกจ่าย ซึ่งมีปัญหาหลายประการ ได้แก่ การเบิกจ่ายในช่วงเวลาที่ใกล้ปิดงบประมาณทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลา หรือแม้กระทั่งหลักฐานการเบิกไม่ตรงกับที่กำหนดทำให้ไม่สามารถเบิกได้ นอกจากนี้ยังมีหมวดหมู่ของการเบิกที่มีหลายประเภททำให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน

5) ปัญหาการจัดทำงบประมาณรายรับรายจ่าย

เนื่องจากการจัดทำงบประมาณยังคงมีอุปสรรคมากมาย โดยต้องจัดทำแผนรายรับและรายจ่ายด้วยกระบวนการแมนนวล (Manual Process) ที่ต้องกรอกข้อมูลต่างๆ สำหรับการทำการรับและจัดหมวดหมู่ของรายรับด้วยตนเอง นอกจากนี้ ในส่วนของรายจ่ายยังต้องมีการแยกประเภทของรายจ่ายที่มีความหลากหลาย

3.3 การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ

3.3.1 Functional Requirements

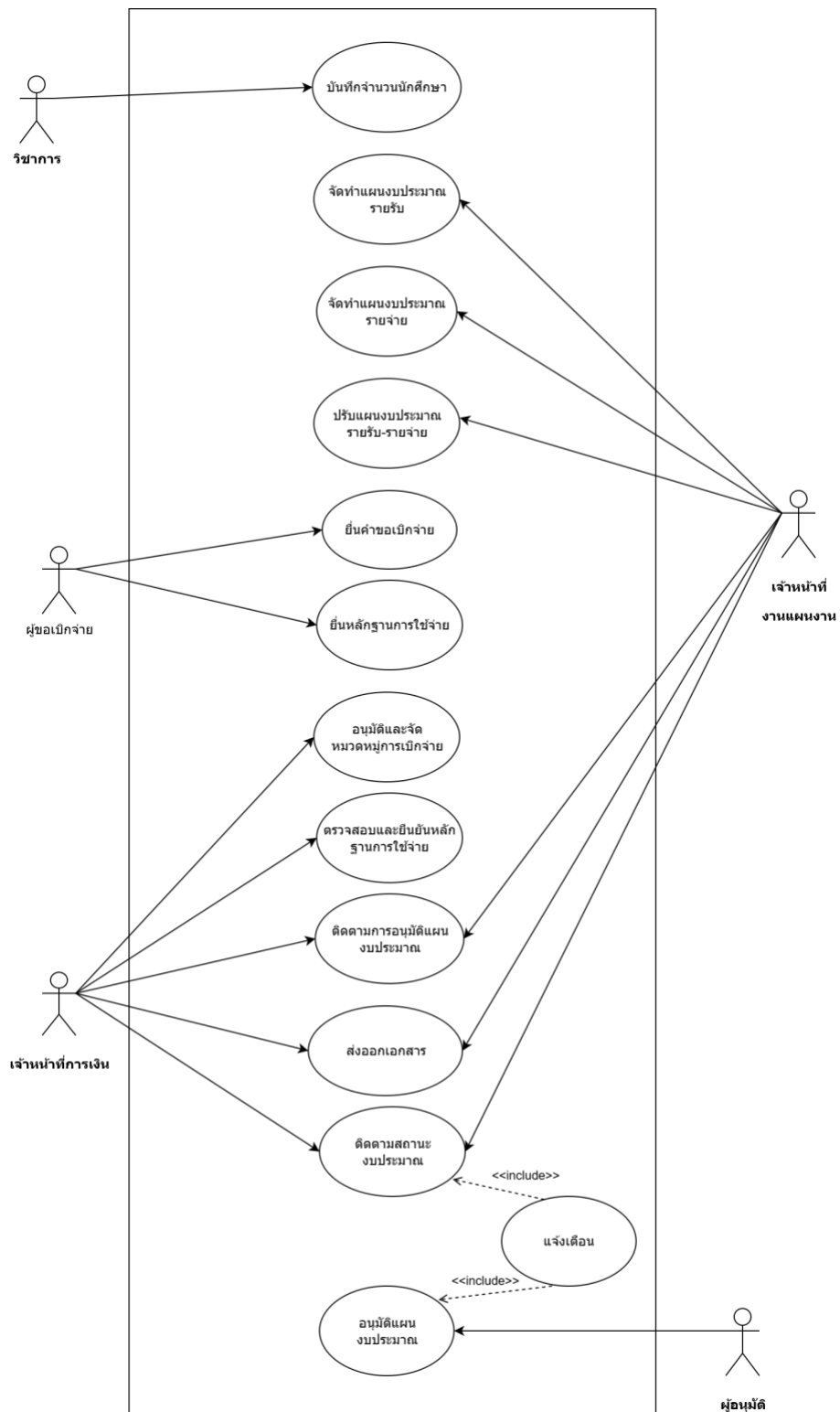
- 1) ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบได้
- 2) ผู้ใช้สามารถสามารถจัดทำแผนงบประมาณรายรับ
- 3) ผู้ใช้สามารถสามารถจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย
- 4) ผู้ใช้สามารถปรับแก้ไขแผนงบประมาณได้
- 5) ผู้ใช้สามารถนำออกเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ได้ หรือรูปแบบอื่นๆ
- 6) ผู้ใช้สามารถติดตามสถานะการอนุมัติเรื่องต่างๆได้
- 7) ผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูลจำนวนนักศึกษาได้
- 8) ระบบสามารถแจ้งเตือนผู้ใช้ได้เมื่อการใช้จ่ายใกล้ถึงวงเงินที่กำหนด หากทำให้ครอบคลุม)
- 9) ระบบสามารถแสดงสถิติ และสรุปรายงานผลในรูปแบบต่างๆ ได้
- 10) ระบบสามารถรองรับการเบิกจ่ายของโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

3.3.2 Non-Functional Requirements

- 1) ระบบต้องสามารถแสดงข้อมูลสถานะการเงิน ได้แบบ Real-time
- 2) ระบบใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน

3.4 การออกแบบระบบงานใหม่

3.4.1 แผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram)



รูปที่ 3.1 แผนภาพยูสเคสของระบบสนับสนุนการจัดทำงบประมาณ

จากแผนภาพยูสเคส (ดังรูปที่ 3.1) มีผู้กระทำกับระบบ (Actor) จำนวน 5 คน คือ วิชาการ
ผู้ขอเบิกจ่าย เจ้าหน้าที่งานแผนงาน เจ้าหน้าที่งานการเงิน ผู้อนุมัติ

- วิชาการ คือเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการที่ต้องส่งข้อมูลจำนวนนักศึกษา เพื่อใช้ในการคำนวณงบประมาณรายรับจากเงินค่าลงทะเบียน และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณของคณะ
- ผู้ขอเบิกจ่าย คือบุคคลฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย:
 - ผู้จัดโครงการ: บุคคลที่ต้องการจัดตั้งโครงการและต้องการใช้งบประมาณจากคณะเพื่อดำเนินโครงการต่างๆ
 - ผู้เบิกจ่ายอื่นๆ: ฝ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามที่เบิกงบประมาณมาใช้ นอกเหนือจากการเบิก
- เจ้าหน้าที่งานแผนงาน คือบุคลากรที่เป็นส่วนสำคัญหลักในการทำงานของระบบ มีหน้าที่หลักในการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี การปรับปรุงแผนงบประมาณตามความจำเป็น การติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ
- เจ้าหน้าที่การเงิน คือบุคคลที่จัดการเรื่องการเงินทั้งหมดของระบบ ประกอบด้วยการหักเงินออกจากงบประมาณที่ตั้งไว้ การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การอนุมัติการเบิกจ่าย การบันทึกรายการทางการเงิน การจัดทำรายงานการเงิน การตรวจสอบยอดคงเหลืองบประมาณ และการจัดหมวดหมู่รายจ่ายตามประเภทงบประมาณ
- ผู้อนุมัติ คือบุคลากรที่มีตำแหน่งสูงและมีอำนาจในการตัดสินใจ ทำหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติแผนงบประมาณ โครงการต่างๆ และเอกสารสำคัญ ได้แก่ คณบดี ที่ประชุมผู้บริหาร และคณะกรรมการ

มีแผนภาพแสดงการทำงานของผู้ใช้ระบบ (Use Case Diagram) ทั้งหมด 13 ยูสเคส คือ

1) ยูสเคสบันทึกจำนวนนักศึกษา

ฝ่ายวิชาการสามารถส่งและยืนยันข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง ในแต่ละปีการศึกษาเข้าสู่ระบบ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนรายรับ

2) ยูสเคสจัดทำแผนงบประมาณรายรับ

ระบบสามารถจัดทำแผนงบประมาณรายรับสุทธิโดยคำนวณจาก ข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง หักค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด

3) ยูสเคสจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย

ระบบสามารถจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยคำนวณจาก ค่าใช้จ่ายโครงการ และค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่างๆ (โดยค่าใช้จ่ายดำเนินงานอ้างอิงข้อมูลปีการศึกษาที่ผ่านมา)

4) ยูสเคสปรับแผนงบประมาณรายรับรายจ่าย

เจ้าหน้าที่แผนงานสามารถแก้ไขและโยกย้าย ข้อมูลในแผนงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

5) ยูสเคสยื่นคำขอเบิกจ่าย

ผู้ขอเบิกจ่ายส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขอเบิกเข้าไปในระบบ เพื่อให้ฝ่ายการเงินอนุมัติและตรวจสอบ

6) ยูสเคสยื่นหลักฐานการใช้จ่าย

ผู้ขอเบิกจ่ายส่งเอกสารการใช้จ่ายเงินจริง บิล หรือ ใบกำกับภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการขอเบิกเข้าไปในระบบ เพื่อให้ฝ่ายการเงินอนุมัติและตรวจสอบ

7) ยูสเคสอนุมัติและจัดการหมวดหมู่การเบิกจ่าย

ฝ่ายการเงินตรวจสอบความถูกต้อง และ จัดการคำขอขอเบิกจ่าย

8) ยูสเคสตรวจสอบและยืนยันหลักฐานการใช้จ่าย

ฝ่ายการเงินตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานการใช้จ่ายเงินให้ถูกต้อง และ **ส่งอย่าง**
ของเอกสาร

9) ยูสเคสส่งออกเอกสาร

เจ้าหน้าที่สามารถนำออกเอกสารที่เกี่ยวข้องในรูปแบบไฟล์ PDF เพื่อดำเนินการต่อใน ระบบ e-office ของสถาบัน

10) ยูสเคสติดตามการอนุมัติแผนงบประมาณ

เจ้าหน้าที่แผนงานทั่วไปสามารถ ตรวจสอบสถานะของการอนุมัติแผนงบประมาณ หรือ
โครงการต่างๆที่ขออนุมัติ

11) ยุสเคสติดตามสถานะงบประมาณ

เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่แผนงานสามารถตรวจสอบสถานะ และการเปลี่ยนแปลงของ
งบประมาณได้ตลอดเวลา เพื่อให้ข้อมูลตรงกันระหว่างทั้งสองฝ่าย

12) ยุสเคสแจ้งเตือน

ระบบสามารถแจ้งเตือนผู้ใช้งานทั้งการใช้งบประมาณที่ใกล้จะเกินงบประมาณ หรือคำ
อนุมัติ ต่างๆว่าถึงขั้นตอนไหน

13) ยุสเคสอนุมัติเอกสารและโครงการ

ผู้อนุมัติ สามารถอนุมัติเอกสารโครงการและเอกสารต่างๆ

3.4.2 รายละเอียดยูสเคส Use Case Description

คำอธิบายรายละเอียดยูสเคสของระบบระบบสนับสนุนการจัดทำงบประมาณคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศตารางที่ 3.1 - 3.13

3.4.2.1 ยูสเคสบันทึกจำนวนนักศึกษา

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดยูสเคสบันทึกจำนวนนักศึกษา

Use Case No	1	Use Case Name	บันทึกจำนวนนักศึกษา
Triggering Event	เมื่อผู้ใช้ต้องการยืนยันข้อมูลจำนวนนักศึกษา		
Brief Description	ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่คาดการณ์และรับจริงเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดแผนรายรับ		
Actors	วิชาการ		
Pre-Conditions	- ผู้ใช้ได้รับการยืนยันตัวตนและมีสิทธิ์เข้าถึงระบบ		
Post-Conditions	- ข้อมูลจำนวนนักศึกษาถูกบันทึกเข้าสู่ระบบ - ข้อมูลถูกส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่งานแผนงานเพื่อจัดทำแผนรายรับ		
Flow Event	ผู้ใช้	ระบบ	
	1. ผู้ใช้เลือกหน้าจัดการจำนวนนักศึกษา 3. ผู้ใช้เลือกปีการศึกษาที่ต้องการ 4.ผู้ใช้เลือกกว่าจะเป็นจำนวนตามแผนหรือรับนักศึกษาจริง 5. ผู้ใช้กรอกข้อมูลจำนวนนักศึกษา 6. ผู้ใช้กดบันทึกข้อมูล	2. ระบบแสดงหน้าเลือกข้อมูลนักศึกษา 7.ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 8.ระบบบันทึกข้อมูลจำนวนนักศึกษาเข้าสู่ฐานข้อมูล 9. ระบบแสดง “ข้อมูลบันทึกเรียบร้อยแล้ว”	
Alternative Flow	7a. หากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง : ระบบแจ้งเตือนว่า “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง” 8a. กรณีระบบบันทึกข้อไม่ได้ : ระบบแจ้งเตือนว่า “ระบบไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้กรุณากรอกข้อมูลใหม่”		

3.4.2.2 ยูสเคสจัดทำแผนงบประมาณรายรับ

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดยูสเคสจัดทำแผนงบประมาณรายรับ

Use Case No	2	Use Case Name	จัดทำแผนงบประมาณรายรับ
Triggering Event	เริ่มต้นการวางแผนงบประมาณสำหรับปีการศึกษาใหม่		
Brief Description	เจ้าหน้าที่งานแผนงานสร้างแผนรายรับโดยระบบคำนวณจากจำนวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรและค่าเทอม รวมถึงรายรับจากแหล่งอื่นๆ เช่น เงินอุดหนุนจากรัฐ เงินบริจาค งานวิจัย และรายได้จากการให้บริการ		
Actors	เจ้าหน้าที่งานแผนงาน		
Pre-Conditions	- ข้อมูลหลักสูตรและค่าเทอมได้รับการอัปเดตแล้ว - ข้อมูลจำนวนนักศึกษาล่าสุดพร้อมใช้งาน - ผู้ใช้ได้รับการยืนยันตัวตนและมีสิทธิ์เข้าถึงระบบ		
Post-Conditions	- แผนงบประมาณรายรับถูกสร้างและบันทึกในระบบ		
Flow Event	ผู้ใช้	ระบบ	
	1.ผู้ใช้เข้าสู่หน้าการจัดทำแผนงบประมาณรายรับ 2.ผู้ใช้เลือกปีการศึกษาที่ต้องการวางแผน 5.ผู้ใช้เพิ่มรายรับจากแหล่งอื่นๆหรือไม่เพิ่ม 8. ผู้ใช้ตรวจสอบและยืนยันแผนงบประมาณ	3.ระบบแสดงข้อมูลจำนวนนักศึกษาปัจจุบันและค่าเทอมของแต่ละหลักสูตร 4.ระบบคำนวณรายรับจากค่าเทอมแยกตามภาคเรียน 6.ระบบคำนวณรวมรายรับทั้งหมดแยกตามแหล่งที่มา 7.ระบบสร้างรายงานสรุปแผนงบประมาณรายรับ 9.ระบบบันทึกแผนงบประมาณในฐานข้อมูล 10. ระบบแสดง “ข้อมูลบันทึกเรียบร้อยแล้ว”	
Alternative Flow	- 4a. หากข้อมูลจำนวนนักศึกษาไม่ถูกต้อง: ระบบแจ้งเตือนและให้ผู้ใช้ปรับแก้ข้อมูลก่อนดำเนินการต่อ		

	- 9a. หากพบข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล: ระบบให้กลับไปแก้ไขข้อมูลต้นทาง และแสดงข้อความ”บันทึกข้อมูลไม่สำเร็จ”
--	--

3.4.2.3 ยูสเคสจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย

ตารางที่ 3.3 รายละเอียดยูสเคสจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย

Use Case No	3	Use Case Name	ยูสเคสจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย
Triggering Event	เริ่มต้นการวางแผนจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายสำหรับปีการศึกษาใหม่		
Brief Description	เจ้าหน้าที่งานแผนงานสร้างแผนรายจ่ายโดยการกรอกข้อมูลตัวเลขงบประมาณตามหมวดหมู่รายจ่าย		
Actors	เจ้าหน้าที่งานแผนงาน		
Pre-Conditions	- ข้อมูลแผนงบประมาณรายรับ - ผู้ใช้ได้รับการยืนยันตัวตนและมีสิทธิ์เข้าถึงระบบ		
Post-Conditions	- แผนงบประมาณรายจ่ายถูกสร้างขึ้นและบันทึกเข้าสู่ระบบ - ระบบสามารถแสดงสรุปแผนงบประมาณรายจ่ายได้		
Flow Event	ผู้ใช้	ระบบ	
	1. ผู้ใช้เข้าสู่หน้าวางแผนจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย 2. ผู้ใช้เลือกปีการศึกษาที่ต้องการวางแผน 4. ผู้ใช้กรอกข้อมูลงบประมาณรายจ่ายตามหมวดหมู่ต่างๆ	3. แสดงข้อมูลงบประมาณรายจ่ายที่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดตามหมวดหมู่ 5. ระบบตรวจสอบข้อมูล 6. ระบบคำนวณและแสดงผลรวมรายจ่าย	

	7. ผู้ใช้ตรวจสอบและยืนยันแผนงบประมาณ 11 . ผู้ใช้เลือกดูสรุปงบประมาณรายจ่าย	8. ระบบบันทึกแผนงบประมาณในฐานข้อมูล 9. ระบบแสดง “ข้อมูลบันทึกเรียบร้อยแล้ว” 10. ระบบแสดงตัวเลือก "ดูสรุปงบประมาณรายจ่าย" หรือ "กลับไปหน้าหลัก" 11. ระบบแสดงหน้าสรุปงบประมาณรายจ่าย
Alternative Flow	- 3a. หากไม่พบแผนงบประมาณที่ต้องการ: ระบบแจ้งเตือนและให้เลือกใหม่ - 5a. หากข้อมูลไม่ถูกต้อง: ระบบแจ้งเตือนและให้กรอกใหม่ให้ถูกต้อง - 6a. หากรายจ่ายเกินรายรับ: ระบบแจ้งเตือน "รายจ่ายเกินรายรับที่วางแผนไว้" และให้ปรับปรุงข้อมูล - 8a. หากพบข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล: ระบบให้กลับไปแก้ไขข้อมูลและแสดงข้อความ "บันทึกข้อมูลไม่สำเร็จ กรุณาลองอีกครั้ง"	

3.4.2.4 ยูสเคสปรับแผนงบประมาณรายรับรายจ่าย

ตารางที่ 3.4 รายละเอียดยูสเคสปรับแผนงบประมาณรายรับรายจ่าย

Use Case No	4	Use Case Name	ปรับแผนงบประมาณรายรับรายจ่าย
Triggering Event	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนนักศึกษา หรือมีรายรับ/รายจ่ายเพิ่มเติมที่ไม่ได้วางแผนไว้		
Brief Description	เจ้าหน้าที่งานแผนงานต้องการปรับแก้แผนงบประมาณที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป โดยใช้แผนรายรับรายจ่ายที่ได้จัดทำขึ้นมาเป็นฐาน		
Actors	เจ้าหน้าที่งานแผนงาน		
Pre-Conditions	- มีแผนงบประมาณเดิมที่ได้รับการอนุมัติแล้ว - ผู้ใช้ได้รับการยืนยันตัวตนและมีสิทธิ์เข้าถึงระบบ		
Post-Conditions	- แผนงบประมาณรายรับรายจ่ายที่ถูกปรับและบันทึกในระบบ - แผนงบประมาณใหม่ถูกสร้างและบันทึกในระบบ - เอกสารเปรียบเทียบแผนเดิมกับแผนใหม่ถูกสร้างขึ้น		
Flow Event	ผู้ใช้	ระบบ	
	1. ผู้ใช้เข้าสู่หน้าการปรับแผนงบประมาณ 2. ผู้ใช้เลือกแผนงบประมาณที่ต้องการปรับแก้ 4. ผู้ใช้ระบุเหตุผลและความจำเป็นในการปรับแผน 5. ผู้ใช้เพิ่ม/ลด/แก้ไขรายรับจากแหล่งอื่นๆ 7. ผู้ใช้ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ 9. ผู้ใช้ยืนยันการปรับแผนงบประมาณ	3. ระบบแสดงข้อมูลแผนงบประมาณปัจจุบันและข้อมูลเปรียบเทียบ 6. ระบบปรับคำนวณรายรับรวมใหม่ 8. ระบบสร้างรายงานเปรียบเทียบแผนเดิม vs แผนใหม่ 10. ระบบบันทึกแผนใหม่และสร้างเวอร์ชันใหม่	

Alternative Flow	- 3a. หากไม่พบแผนงบประมาณที่ต้องการ: ระบบแจ้งเตือนและให้เลือกใหม่ - 5a. หากข้อมูลใหม่ทำให้รายรับลดลงมาก: ระบบเตือนและขอยืนยัน - 8a. หากการเปลี่ยนแปลงเกินกรอบนโยบาย: ระบบแจ้งเตือนข้อจำกัด - 10a. หากเกิดข้อผิดพลาดในการบันทึก: ระบบแจ้งข้อผิดพลาดและให้ลองใหม่
------------------	--

3.4.2.5 ยูสเคสติดตามการอนุมัติแผนงบประมาณ

ตารางที่ 3.5 รายละเอียดยูสเคสติดตามการอนุมัติแผนงบประมาณ

Use Case No	5	Use Case Name	ติดตามการอนุมัติแผนงบประมาณ
Triggering Event	เมื่อผู้ใช้ต้องการดูการอนุมัติแผนงบประมาณ		
Brief Description	ผู้ใช้สามารถทราบสถานะของการอนุมัติแผนงบประมาณ ว่ากำลังดำเนินการอยู่ขั้นตอนใด และประวัติการอนุมัติแผนงบประมาณที่ผ่านมา		
Actors	เจ้าหน้าที่งานแผนงาน		
Pre-Conditions	มีการส่งแผนงบประมาณเพื่อให้อนุมัติ มีการอนุมัติแผนงบประมาณเกิดขึ้น		
Post-Conditions	แสดงผลการอนุมัติงบประมาณ แสดงประวัติการอนุมัติงบประมาณ		
Flow Event	ผู้ใช้	ระบบ	
	1. ผู้ใช้เลือกติดตามแผนงบประมาณ 2. ผู้ใช้เลือกแผนงบประมาณที่ต้องการติดตาม	3. ระบบแสดงสถานะล่าสุดของการอนุมัติ	
Alternative Flow	3a. หากไม่มีการอนุมัติในระบบ : ระบบแจ้งเตือนว่า “ยังไม่มีข้อมูลการอนุมัติแผนงบประมาณ”		

3.4.2.6 ยูสเคสยื่นคำขอเบิกจ่าย เอาออก

ตารางที่ 3.6 รายละเอียดยูสเคสยื่นคำขอเบิกจ่าย

Use Case No	6	Use Case Name	ยื่นคำขอเบิกจ่าย
Triggering Event	เมื่อผู้ใช้งานต้องการยื่นคำขอเบิกการใช้จ่ายเงิน		
Brief Description	ผู้จัดโครงการหรือผู้ต้องการเบิกจ่ายสามารถกรอกข้อมูลการเบิกจ่าย พร้อมแนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อยื่นคำขอเบิกการใช้จ่ายเงิน		
Actors	ผู้ขอเบิกจ่าย		
Pre-Conditions	ต้องมีโครงการในแผนงบประมาณ ผู้ใช้งานต้อง Login เข้าสู่ระบบ		
Post-Conditions	- ระบบบันทึกคำขอเบิกจ่ายและไฟล์ที่แนบเรียบร้อยแล้ว - ส่งสถานะ "รออนุมัติ" ไปยังฝ่ายการเงิน		
Flow Event	ผู้ใช้	ระบบ	
	1. ผู้ใช้เลือกหน้ายื่นคำขอเบิกจ่าย 2. ผู้ใช้เลือกประเภทขอเบิกจ่าย 4. ผู้ใช้กรอกเอกสารและแนบไฟล์เอกสารตามที่กำหนด 5. ผู้ใช้ตรวจสอบและยื่นคำขอ	3. ระบบแสดงฟอร์มข้อมูลที่ต้องกรอกและเอกสารที่ต้องแนบตามประเภท 6. ระบบตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล 7. ระบบบันทึกคำขอเข้าสู่ระบบ 8. ระบบแสดงข้อความ "ยื่นคำขอเรียบร้อยแล้ว รออนุมัติ"	
Alternative Flow	6a. หากข้อมูลไม่ครบถ้วน: ระบบแจ้งเตือนว่า "กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน" 7.a กรณีระบบบันทึกข้อไม่ได้ : ระบบแจ้งเตือนว่า “ระบบไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”		

3.4.2.7 ยูสเคสอนุมัติและจัดการหมวดหมู่การเบิกจ่าย

ตารางที่ 3.7 รายละเอียดยูสเคสยื่นคำขอเบิกจ่าย

Use Case No	7	Use Case Name	อนุมัติและจัดการหมวดหมู่การเบิกจ่าย
Triggering Event	เมื่อมีคำขอเบิกจ่ายที่รออนุมัติ		
Brief Description	เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบคำขอเบิกจ่าย อนุมัติ และจัดหมวดหมู่งบประมาณ พร้อมออกรหัสเลขงบประมาณ		
Actors	เจ้าหน้าที่การเงิน		
Pre-Conditions	- มีคำขอเบิกจ่ายที่รออนุมัติ - เจ้าหน้าที่การเงิน Login เข้าสู่ระบบ		
Post-Conditions	- คำขอได้รับการอนุมัติหรือปฏิเสธ - มีการจัดหมวดหมู่งบประมาณและรหัสเลขงบประมาณ (กรณีอนุมัติ)		
Flow Event	ผู้ใช้	ระบบ	
	1. ผู้ใช้การเงินเลือกหน้าอนุมัติการเบิกจ่าย 3. ผู้ใช้เลือกหัวข้อ/คำขอที่ต้องการอนุมัติ 5. ผู้ใช้ตรวจสอบและเช็คข้อมูลในคำขอ 6. ผู้ใช้เลือกการอนุมัติ (อนุมัติ/ปฏิเสธ) 8. ผู้ใช้กรอกข้อมูลออกรหัสรายจ่าย 9. ผู้ใช้บันทึกข้อมูล	2. ระบบแสดงรายการคำขอเบิกจ่ายที่รออนุมัติ 4. ระบบแสดงรายละเอียดคำขอ พร้อมแสดงโครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง 7. ระบบแสดงข้อมูลที่ต้องการกรอก 10. ระบบตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง 11. ระบบบันทึกข้อมูลการอนุมัติและหมวดหมู่งบประมาณ 12. ระบบแสดงข้อความ "บันทึกการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว"	

Alternative Flow	6a. กรณีปฏิเสธคำขอ: เจ้าหน้าที่ระบุเหตุการณ์การปฏิเสธ → ระบบบันทึกและแจ้งผู้ยื่นคำขอพร้อมเหตุผล 10a. หากข้อมูลไม่ครบถ้วน: ระบบแจ้งเตือนว่า "กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน" 11a. กรณีระบบบันทึกข้อมูลไม่ได้: ระบบแจ้งเตือนว่า "ระบบไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง"
------------------	--

3.4.2.8 ยูสเคสยื่นหลักฐานการใช้จ่าย

ตารางที่ 3.8 รายละเอียดยูสเคสยื่นหลักฐานการใช้จ่าย

Use Case No	8	Use Case Name	ยื่นหลักฐานการใช้จ่าย
Triggering Event	เมื่อผู้ใช้งานต้องการยื่นหลักฐานการใช้จ่ายจริงหลังจากได้รับการอนุมัติเบิกจ่าย		
Brief Description	ผู้จัดโครงการหรือผู้ที่ได้รับการอนุมัติเบิกจ่ายสามารถยื่นหลักฐานการใช้จ่ายจริง เช่น ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี พร้อมรายละเอียดการใช้จ่าย		
Actors	ผู้ขอเบิกจ่าย		
Pre-Conditions	- มีคำขอเบิกจ่ายที่ได้รับการอนุมัติแล้ว - เจ้าหน้าที่การเงิน Login เข้าระบบ		
Post-Conditions	- ระบบบันทึกหลักฐานการใช้จ่ายและไฟล์ที่แนบเรียบร้อยแล้ว - ส่งสถานะ "รอตรวจสอบหลักฐาน" ไปยังฝ่ายการเงิน		
Flow Event	ผู้ใช้	ระบบ	
	1. ผู้ใช้เลือกหน้ายื่นหลักฐานการใช้จ่าย 3. ผู้ใช้เลือกคำขอเบิกจ่ายที่ต้องการยื่นหลักฐาน 5. ผู้ใช้กรอกรายละเอียดการใช้จ่ายจริง 6. ผู้ใช้แนบไฟล์หลักฐาน (ใบเสร็จ, ใบกำกับภาษี) 7. ผู้ใช้กดยื่นหลักฐาน	2. ระบบแสดงรายการคำขอเบิกจ่ายที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 4. ระบบแสดงฟอร์มยื่นหลักฐานและประเภทเอกสารที่ต้องแนบ 8. ระบบตรวจสอบความครบถ้วนของหลักฐานและข้อมูล	

		9. ระบบเปรียบเทียบจำนวนเงินจริงกับที่ขออนุมัติ 10. ระบบบันทึกหลักฐานเข้าสู่ระบบ 11. ระบบแสดงข้อความ "ยื่นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว รอการตรวจสอบ"
Alternative Flow	8a. หากหลักฐานไม่ครบถ้วน: ระบบแจ้งเตือนว่า "กรุณาแนบหลักฐานให้ครบถ้วน" 9a. หากจำนวนเงินเกินที่อนุมัติ: ระบบแจ้งเตือนและให้ระบุเหตุผล 9b. หากจำนวนเงินน้อยกว่าที่อนุมัติ: ระบบแสดงจำนวนเงินที่เหลือคืน 10a. กรณีระบบบันทึกข้อมูลไม่ได้: ระบบแจ้งเตือนว่า "ระบบไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง"	

3.4.2.9 ยูสเคสตรวจสอบและยืนยันหลักฐานการใช้จ่าย

ตารางที่ 3.9 รายละเอียดยูสเคสตรวจสอบและยืนยันหลักฐานการใช้จ่าย

Use Case No	9	Use Case Name	ตรวจสอบและยืนยันหลักฐานการใช้จ่าย
Triggering Event	เมื่อมีหลักฐานการใช้จ่ายที่ยื่นมาแล้วและรอการตรวจสอบยืนยัน		
Brief Description	เจ้าหน้าที่การเงินทำการตรวจสอบหลักฐานการใช้จ่ายจริง ยืนยันความถูกต้อง และบันทึกข้อมูลการใช้จ่าย พร้อมอัปเดตสถานะงบประมาณจาก "งบลอย" เป็น "ใช้จริง"		
Actors	เจ้าหน้าที่การเงิน		
Pre-Conditions	- มีหลักฐานการใช้จ่ายที่ยื่นมาแล้ว - ต้องมีแผนงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติแล้ว - เจ้าหน้าที่การเงิน Login เข้าระบบและมีสิทธิ์ในการยืนยัน		
Post-Conditions	- หลักฐานการใช้จ่ายได้รับการยืนยันหรือปฏิเสธ - สถานะงบประมาณเปลี่ยนจาก "งบลอย" เป็น "ใช้จริง" (กรณียืนยัน) - ระบบแสดงส่วนต่างระหว่างงบที่วางแผนไว้กับการใช้จริง - แผนติดตามสถานะรายรับรายจ่ายถูกอัปเดต		
Flow Event	ผู้ใช้	ระบบ	
	1. ผู้ใช้เลือกเมนู "ตรวจสอบหลักฐานการใช้จ่าย" 3. ผู้ใช้เลือกหลักฐานที่ต้องการตรวจสอบ 5. ผู้ใช้ตรวจสอบหลักฐาน 6. ผู้ใช้เลือกการดำเนินการ (ยืนยัน/ปฏิเสธ) 7. ผู้ใช้กดบันทึกผลการตรวจสอบ	2. ระบบแสดงรายการหลักฐานการใช้จ่ายที่รอตรวจสอบ 4. ระบบแสดงรายละเอียดหลักฐานการใช้จ่าย พร้อมไฟล์เอกสารแนบ 8. ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 9. ระบบบันทึกข้อมูลการใช้จ่าย (กรณียืนยัน) 10. ระบบปรับปรุงสถานะงบประมาณจาก "งบลอย" เป็น "ใช้จริง"	

		11. ระบบคำนวณและแสดงส่วนต่างระหว่างงบที่กำหนดไว้กับการใช้จริง 12. ระบบอัปเดตแผนที่ติดตามสถานะรายรับรายจ่าย 13. ระบบแสดงข้อความยืนยันการบันทึกสำเร็จ 14. ระบบส่งแจ้งเตือนผลการตรวจสอบให้ผู้ยื่นหลักฐาน
Alternative Flow	6a-1. กรณียืนยันหลักฐาน: หากจำนวนเงินเกินงบประมาณที่อนุมัติ: ระบบเตือนและขอให้ยืนยันการใช้จ่ายเกินงบ 6a-2. กรณียืนยันหลักฐาน: หากจำนวนเงินน้อยกว่าที่อนุมัติ: ระบบแสดงจำนวนเงินที่เหลือคืนงบประมาณ 6b. กรณีปฏิเสธหลักฐาน: เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผลการปฏิเสธ → ระบบบันทึกและแจ้งผู้ยื่นหลักฐานพร้อมเหตุผล 8a. หากข้อมูลที่ตรวจสอบไม่ครบถ้วน: ระบบเตือนให้ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน 9a. หากเกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล: ระบบแสดงข้อความข้อผิดพลาดและเสนอให้ลองใหม่ 10a. หากไม่สามารถอัปเดตสถานะงบประมาณได้: "ระบบไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง"	

3.4.2.10 ยูสเคสส่งออกเอกสาร

ตารางที่ 3.10 รายละเอียดยูสเคสส่งออกเอกสาร

Use Case No	10	Use Case Name	ส่งออกเอกสาร
Triggering Event	เมื่อเจ้าหน้าที่งานแผนงานต้องการส่งออกเอกสารเพื่อขออนุมัติหรือนำไปใช้ประกอบการพิจารณา		
Brief Description	เจ้าหน้าที่งานแผนงานต้องการส่งออกเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อนำไปใช้ในการขออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
Actors	- เจ้าหน้าที่งานแผนงาน - เจ้าหน้าที่การเงิน		
Pre-Conditions	- ข้อมูลเอกสารต่างๆที่ต้องการส่งออก		
Post-Conditions	- เอกสารถูกส่งออกในรูปแบบที่ต้องการ - ระบบบันทึก log การส่งออกเอกสาร		
Flow Event	ผู้ใช้	ระบบ	
	1. ผู้ใช้เลือกเมนู "การส่งออกเอกสาร" 3. ผู้ใช้เลือกหัวข้อเอกสาร 5. ผู้ใช้เลือกเอกสารที่ต้องการส่งออก 6. ผู้ใช้เลือก "ส่งออก" 8. ผู้ใช้ดาวน์โหลดเอกสาร	2. ระบบแสดงหน้าให้เลือกประเภทเอกสารที่ต้องการส่งออก 4. ระบบแสดงรายการเอกสารที่สามารถส่งออกได้ตามประเภทที่เลือก 7. ระบบประมวลผลและสร้างเอกสาร 9. ระบบบันทึก log การส่งออกเอกสาร	
Alternative Flow	- 2a. หากไม่มีข้อมูลงบประมาณในประเภทที่เลือก: ระบบจะแสดงข้อความ "ไม่พบข้อมูลที่ต้องการส่งออก" และกลับไปหน้าเลือกประเภทเอกสาร - 4a. หากไม่มีเอกสารในประเภทที่เลือก: ระบบจะแสดงข้อความ "ไม่มีเอกสารที่สามารถส่งออกได้" และเสนอให้เลือกประเภทอื่น - 7a. หากเกิดข้อผิดพลาดในการประมวลผลข้อมูล: ระบบจะแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดและเสนอให้ลองใหม่อีกครั้ง - 8a. หากการดาวน์โหลดล้มเหลว: ระบบจะแสดงข้อความ "ไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้" และกลับไปหน้าเลือกประเภทเอกสาร		

ตารางที่ 3.11 รายละเอียดคุณสมบัติตามสถานะงบประมาณ

Use Case No	11	Use Case Name	ติดตามสถานะงบประมาณ
Triggering Event	เมื่อผู้ใช้ต้องการตรวจสอบสถานะปัจจุบันของงบประมาณ การใช้จ่าย และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น		
Brief Description	ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของงบประมาณได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น ตาราง กราฟ หรือเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังการปรับแผน เพื่อติดตามสถานะการใช้จ่ายและงบคงเหลือ		
Actors	- เจ้าหน้าที่การเงิน - เจ้าหน้าที่งานแผนงาน - ผู้อนุมัติ		
Pre-Conditions	- มีแผนงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติแล้ว - มีข้อมูลการใช้จ่ายที่บันทึกในระบบ - ผู้ใช้ได้ล็อกอินและมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลงบประมาณ		
Post-Conditions	- ผู้ใช้สามารถเห็นรายละเอียดของสถานะการเงินปัจจุบัน - ข้อมูลแสดงผลในรูปแบบที่ผู้ใช้เลือก		
Flow Event	ผู้ใช้	ระบบ	
	1. ผู้ใช้เลือกเมนู "ติดตามสถานะงบประมาณ" 6. ผู้ใช้เลือกการดำเนินการที่ต้องการ	2. ระบบแสดงหน้า Dashboard ภาพรวมงบประมาณทั้งหมด 3. ระบบแสดงสรุปข้อมูลหลัก: งบรวม, ใช้ไป, คงเหลือ, เปอร์เซ็นต์การใช้ 4. ระบบแสดงกราฟแสดงสัดส่วนการใช้งบแต่ละหมวด 5. ระบบแสดงตัวเลือกการดำเนินการ (Drill-down รายละเอียด, เปรียบเทียบปีงบ, เปลี่ยนรูปแบบแสดงผล) 7. ระบบดำเนินการตาม Sub Flow ที่เลือก	

Sub Flow-1: Drill-down รายละเอียด งบประมาณ	1. ผู้ใช้เลือกที่หมวดงบประมาณในกราฟหรือตารางสรุป 4. ผู้ใช้สามารถเลือกที่รายการย่อยเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม	2. ระบบแสดงรายละเอียดงบประมาณในหมวดที่เลือก 3. ระบบแสดงรายการย่อยในหมวดนั้นพร้อมข้อมูล งบอนุมัติ/ใช้ไป/คงเหลือ 5. ระบบแสดงประวัติการใช้จ่ายและเอกสารหลักฐาน
Sub Flow-2: เปรียบเทียบกับ ปีงบประมาณก่อนหน้า	1. ผู้ใช้เลือกตัวเลือก "เปรียบเทียบปีงบ" 3. ผู้ใช้เลือกปีงบประมาณที่ต้องการเปรียบเทียบ	2. ระบบแสดงรายการปีงบประมาณที่สามารถเปรียบเทียบได้ 4. ระบบแสดงตารางเปรียบเทียบ 5. ระบบแสดงกราฟเปรียบเทียบแนวโน้มการใช้จ่าย 6. ระบบคำนวณและแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง (+/-)
Sub Flow-3: Dashboard สำหรับผู้บริหาร	1. ผู้ใช้ที่เป็นผู้บริหารเลือก "มุมมองผู้บริหาร"	2. ระบบแสดง Dashboard สำหรับผู้บริหาร 3. ระบบแสดงข้อมูลสำคัญ: อัตราการใช้จ่าย, แนวโน้ม, การเบี่ยงเบนจากแผน 4. ระบบแสดงรายงานสรุป
Alternative Flow	- 2a. หากไม่มีข้อมูลงบประมาณ: ระบบจะแสดง Dashboard เปล่าพร้อมข้อความ "ไม่พบข้อมูลงบประมาณ" และลิงก์ไปสร้างงบประมาณใหม่ - 7a. หากเกิดข้อผิดพลาดในการโหลดข้อมูลย่อย: ระบบจะแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดและเสนอให้กลับไป Dashboard	
Sub Flow-1 Alternative:	- 2a. หากไม่มีรายละเอียดในหมวดที่เลือก: ระบบจะแสดงข้อความ "ไม่มีรายละเอียดในหมวดนี้" และแสดงข้อมูลระดับหมวดเท่านั้น	

	- 5a. หากไม่มีประวัติการใช้จ่าย: ระบบจะแสดง "ยังไม่มีการใช้จ่าย"
Sub Flow-2 Alternative:	- 4a. หากรูปแบบที่เลือกไม่รองรับ drill-down: ระบบจะเตือนและแสดงข้อมูลในรูปแบบที่เลือกโดยไม่มี drill-down
Sub Flow-3 Alternative:	- 1a. หากผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์เป็นผู้บริหาร: ระบบจะแสดงข้อความ "ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงมุมมองผู้บริหาร" - 3a. หากข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการวิเคราะห์: ระบบจะแสดง Dashboard แบบพื้นฐาน

3.4.2.12 ยูสเคสการแจ้งเตือน

ตารางที่ 3.12 รายละเอียดยูสเคสการแจ้งเตือน

Use Case No	12	Use Case Name	แจ้งเตือน
Triggering Event	เมื่อบประมาณใกล้เกินงบประมาณ หรือเวลาที่มีการอนุมัติต่างๆ		
Brief Description	ระบบจะแจ้งเตือนเมื่อบประมาณใกล้จะหมด หรือเวลาที่มีการอนุมัติต่างๆ		
Actors	เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่งานแผนงาน		
Pre-Conditions	งบประมาณใกล้เกินงบประมาณ มีเอกสารถูกยื่นรอการอนุมัติ มีการอนุมัติหรือไม่อนุมัติเอกสาร		
Post-Conditions	มีการแจ้งเตือนว่าเอกสารใดถูกอนุมัติ มีการแจ้งเตือนว่าใกล้เกินงบประมาณ		
Flow Event	ผู้ใช้	ระบบ	
		1.ระบบตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสถานะของงบประมาณหรือการอนุมัติเอกสาร Sub Flow-1 แจ้งเตือนเกี่ยวกับงบประมาณ Sub Flow-2 แจ้งเตือนเกี่ยวกับการอนุมัติเอกสาร 2. ส่งเมลหรือแจ้งเตือนในระบบ	
Sub Flow-1		1.ระบบคำนวณว่างบประมาณเหลือเท่าไร 2. ระบบแจ้งเตือนเมื่อ เหลือน้อยกว่า 40/30/20/10 %	
Sub Flow-2		1.ระบบตรวจสอบว่าโครงการอยู่ในสถานะใด 2.เมื่อมีการเปลี่ยนสถานะระบบจะแจ้งเตือนสถานะปัจจุบัน	
Alternative Flow			

3.4.2.13 ยูสเคสอนุมัติเอกสารและแผนงบประมาณ

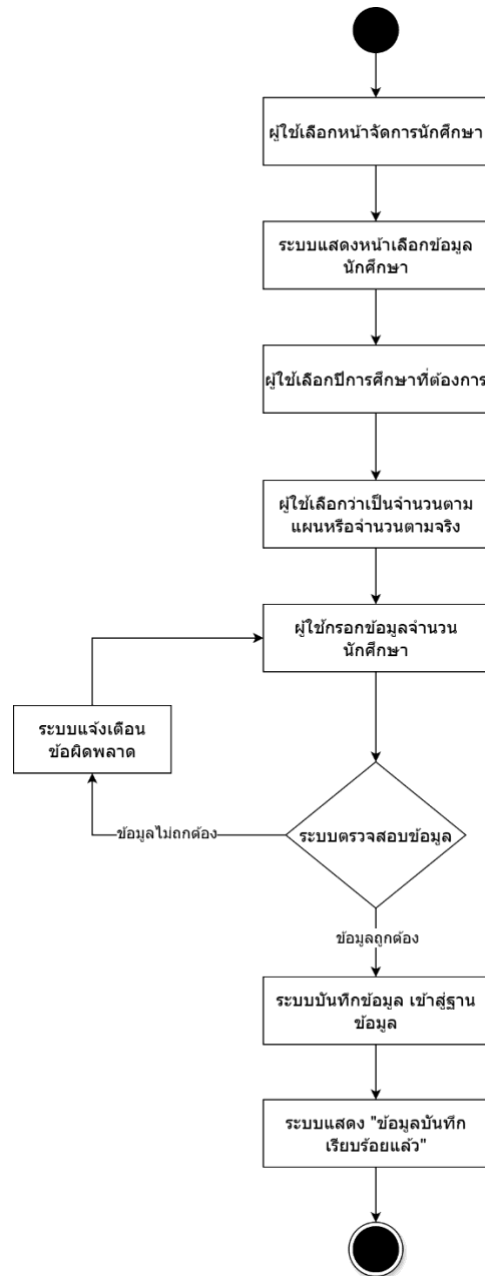
ตารางที่ 3.13 รายละเอียดยูสเคสอนุมัติเอกสาร

Use Case No	13	Use Case Name	อนุมัติเอกสารและโครงการ
Triggering Event	เมื่อต้องการอนุมัติเอกสารหรือแผนงบประมาณที่มีกระบวนการพิจารณา		
Brief Description	ผู้ใช้งานสามารถดูเอกสารหรือแผนงบประมาณที่ส่งมาได้ และดำเนินการอนุมัติตามมติที่ได้		
Actors	ผู้อนุมัติ		
Pre-Conditions	มีการส่งเอกสารหรือโครงการที่ต้องการอนุมัติมา		
Post-Conditions	- มีการแจ้งเตือน - มีบันทึกผลการพิจารณาและเหตุผล		
Flow Event	ผู้ใช้	ระบบ	
	1. ผู้ใช้เลือกหน้าเอกสารหรือแผนงบประมาณที่ต้องการอนุมัติ 3. ผู้ใช้เลือกเอกสารหรือแผนงบประมาณที่ต้องการอนุมัติ 5. ผู้ใช้เลือกอนุมัติหรือไม่อนุมัติดำเนินการตาม Subflow-1 , Subflow-2 6. ผู้ใช้บันทึกข้อมูล	2. ระบบแสดงเอกสารหรือแผนงบประมาณที่ต้องการอนุมัติ 4. ระบบแสดงข้อมูลเอกสารหรือแผนงบประมาณที่เลือก 7. ระบบบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล 8. ระบบแสดง “บันทึกข้อมูลเสร็จแล้ว” และส่งแจ้งเตือนไปฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	
Sub Flow-1 ไม่อนุมัติ และต้องการแก้ไข		1. แสดงหน้าแผนงบประมาณที่ไม่อนุมัติ	

	2. ผู้ใช้ปรับเปลี่ยนข้อมูลแผนงบประมาณตามมติ 3. ผู้ใช้กรอกเหตุผลที่ปรับแก้ 4. ผู้ใช้ยืนยันการปรับแก้	5. ระบบกลับไปยัง Flow Event-4
Sub Flow-2 ไม่อนุมัติ และไม่ต้องการแก้ไขข้อมูล	1. ผู้ใช้กรอกเหตุผลที่ไม่อนุมัติ 2. ผู้ใช้เลือกไม่อนุมัติ	
Alternative Flow	2a. หากระบบไม่มีเอกสารหรือโครงการที่รออนุมัติ : ระบบแจ้งเตือนว่า “ไม่มีเอกสารหรือแผนงบประมาณที่รออนุมัติ” 7a. หากระบบบันทึกข้อไม่ได้ : ระบบแจ้งเตือนว่า "ระบบไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ กรุณากรอกข้อมูลใหม่"	

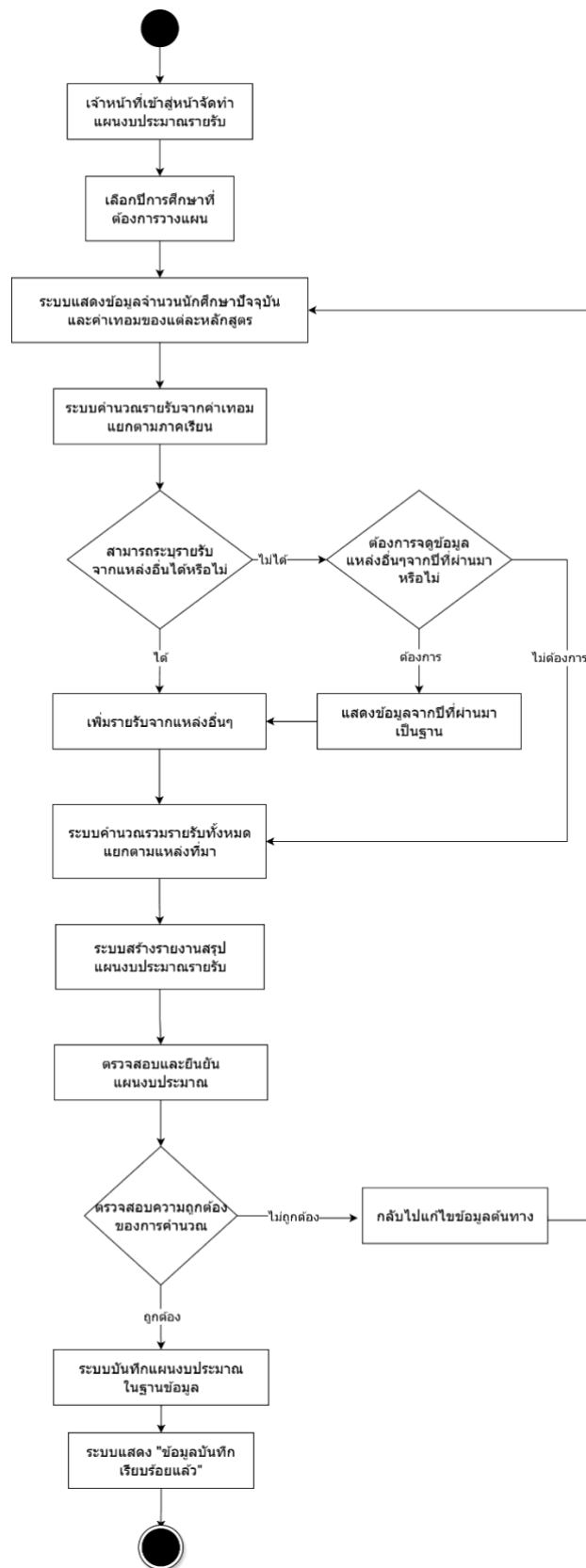
3.4.3 แผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram)

3.4.3.1 แผนภาพกิจกรรมยูสเคสบันทึกจำนวนนักศึกษา



รูปที่ 3. แผนภาพกิจกรรมบันทึกจำนวนนักศึกษา

3.4.3.2 แผนภาพกิจกรรมยูสเคสจัดทำแผนงบประมาณรายรับ



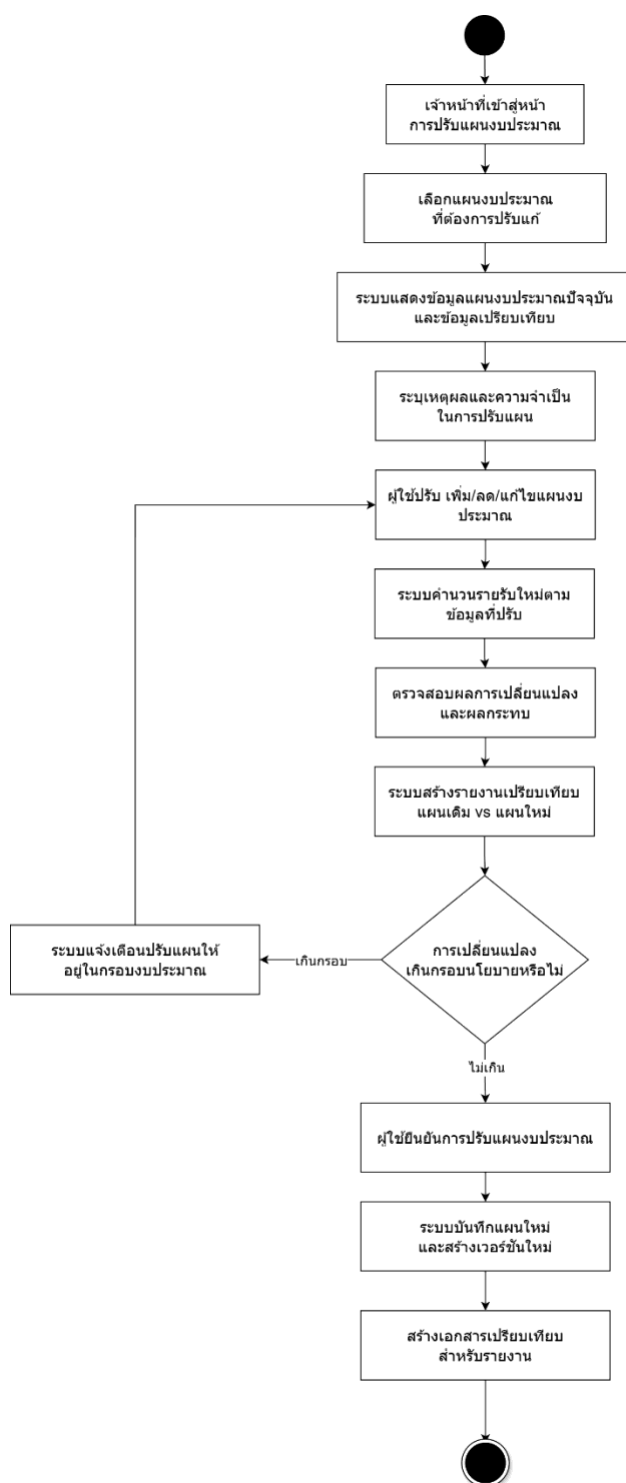
รูปที่ 3. แผนภาพกิจกรรมจัดทำแผนงบประมาณรายรับ

3.4.3.3 แผนภาพกิจกรรมยูสเคสจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย



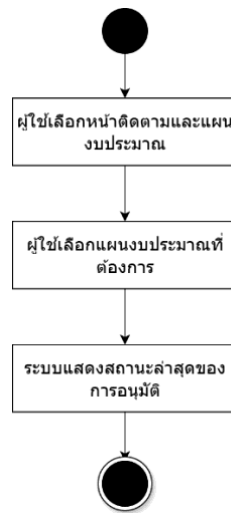
รูปที่ 3. แผนภาพกิจกรรมจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย

3.4.3.4 แผนภาพกิจกรรมยูสเคสปรับแผนงบประมาณรายรับรายจ่าย



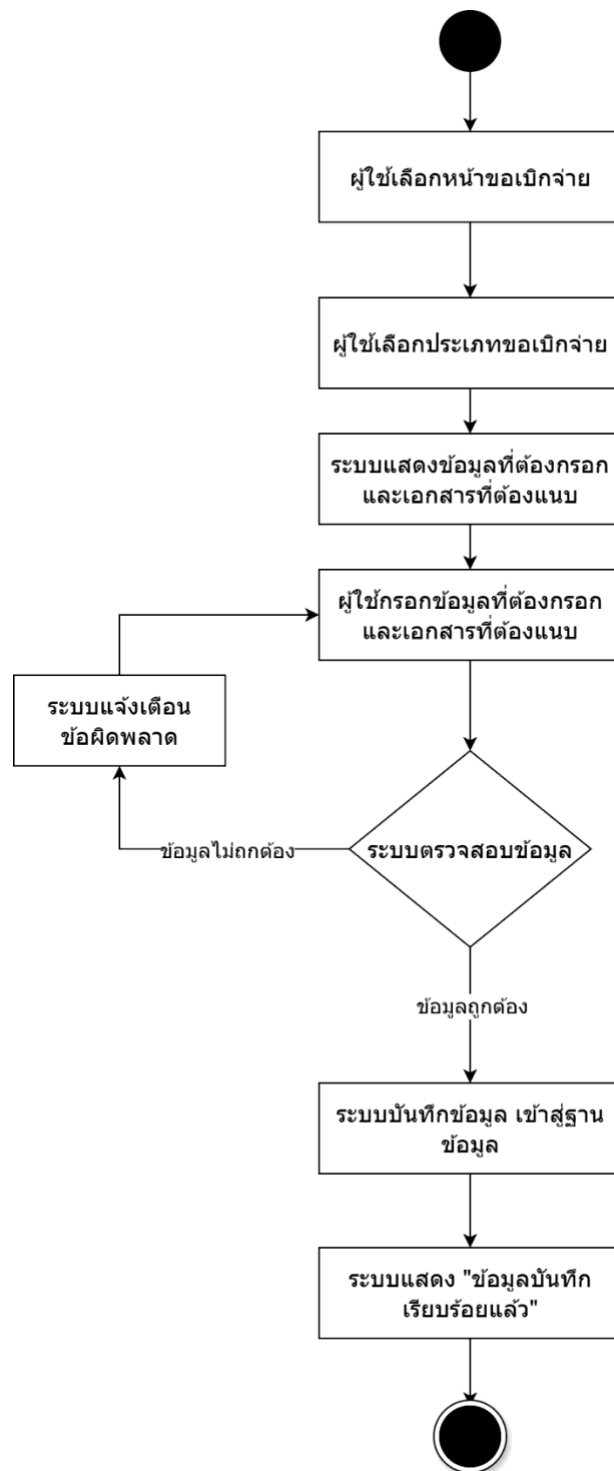
รูปที่ 3. แผนภาพกิจกรรมปรับแผนงบประมาณรายรับรายจ่าย

3.4.3.5 แผนภาพกิจกรรมยูสเคสติดตามการอนุมัติแผนงบประมาณ



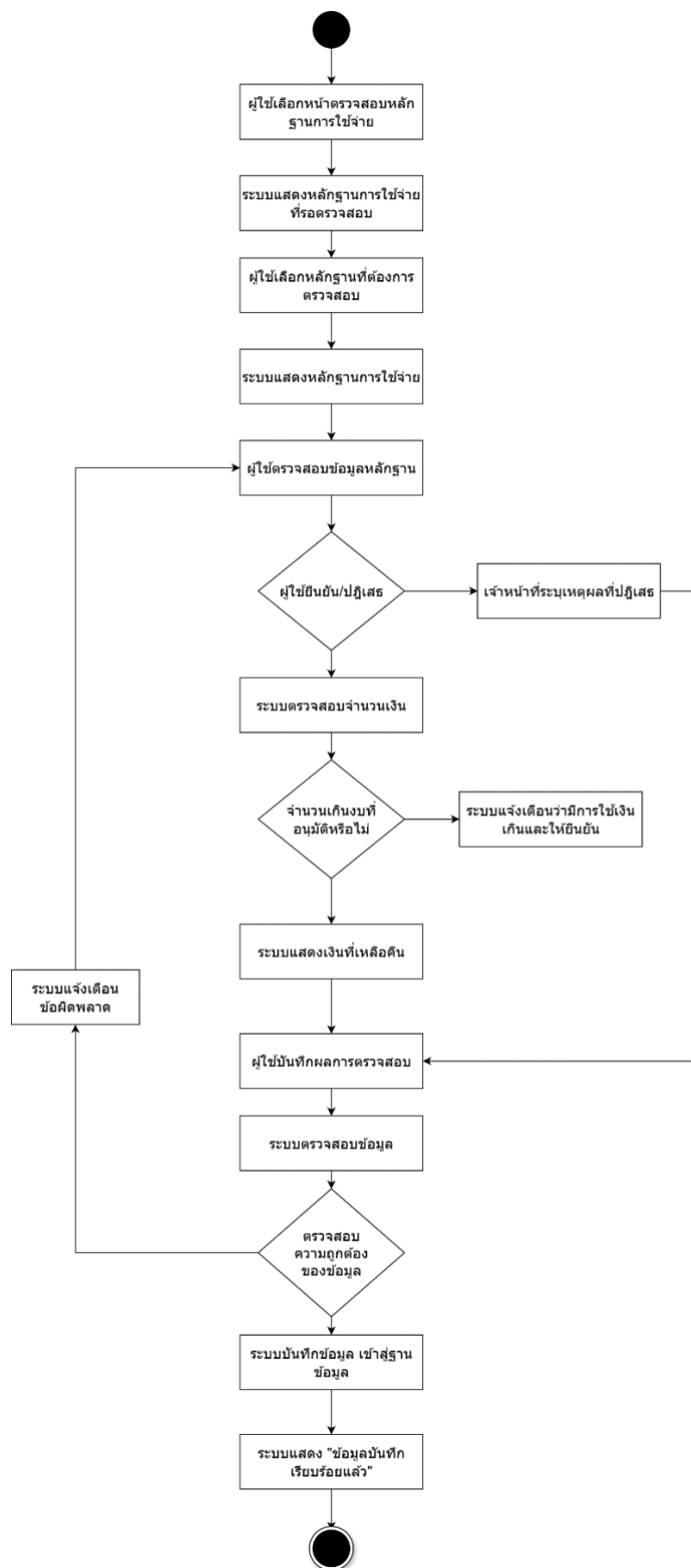
รูปที่ 3. แผนภาพกิจกรรมติดตามการอนุมัติแผนงบประมาณ

3.4.3.6 แผนภาพกิจกรรมยูสเคสขอเบิกจ่าย



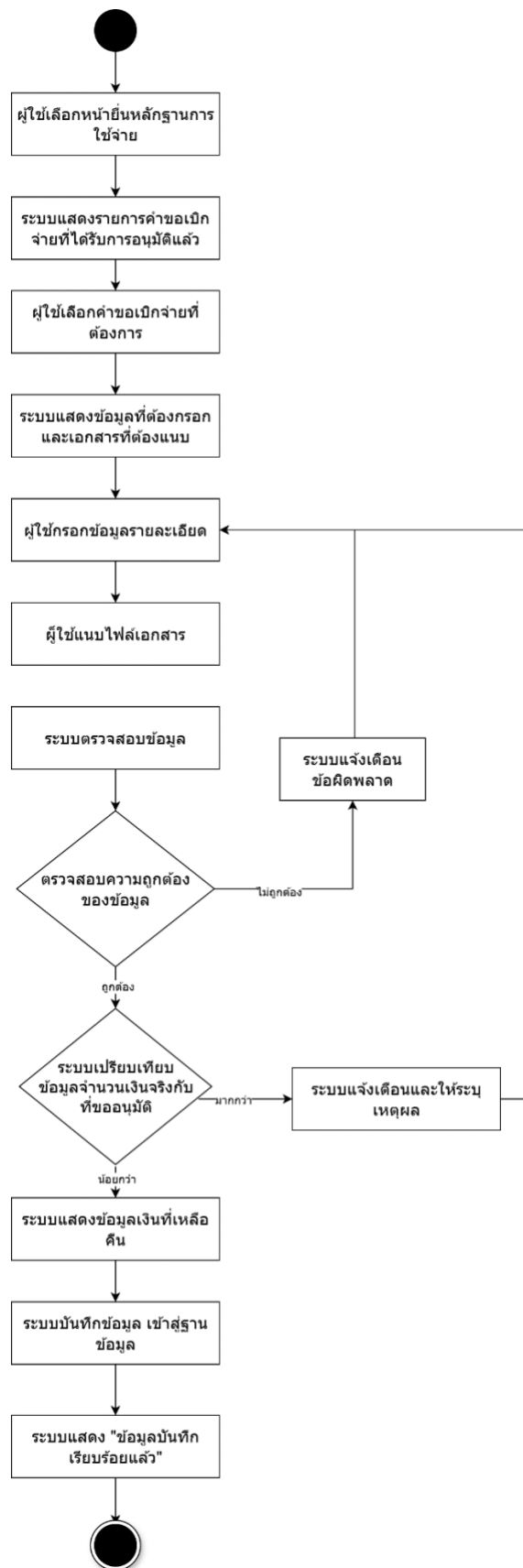
รูปที่ 3. แผนภาพกิจกรรมขอเบิกจ่าย

3.4.3.7 แผนภาพกิจกรรมยูสเคสอนุมัติและจัดหมวดหมู่การเบิกจ่าย



รูปที่ 3. แผนภาพกิจกรรมอนุมัติและจัดหมวดหมู่การเบิกจ่าย

3.4.3.8 แผนภาพกิจกรรมยูสเคสยื่นหลักฐานการใช้จ่าย



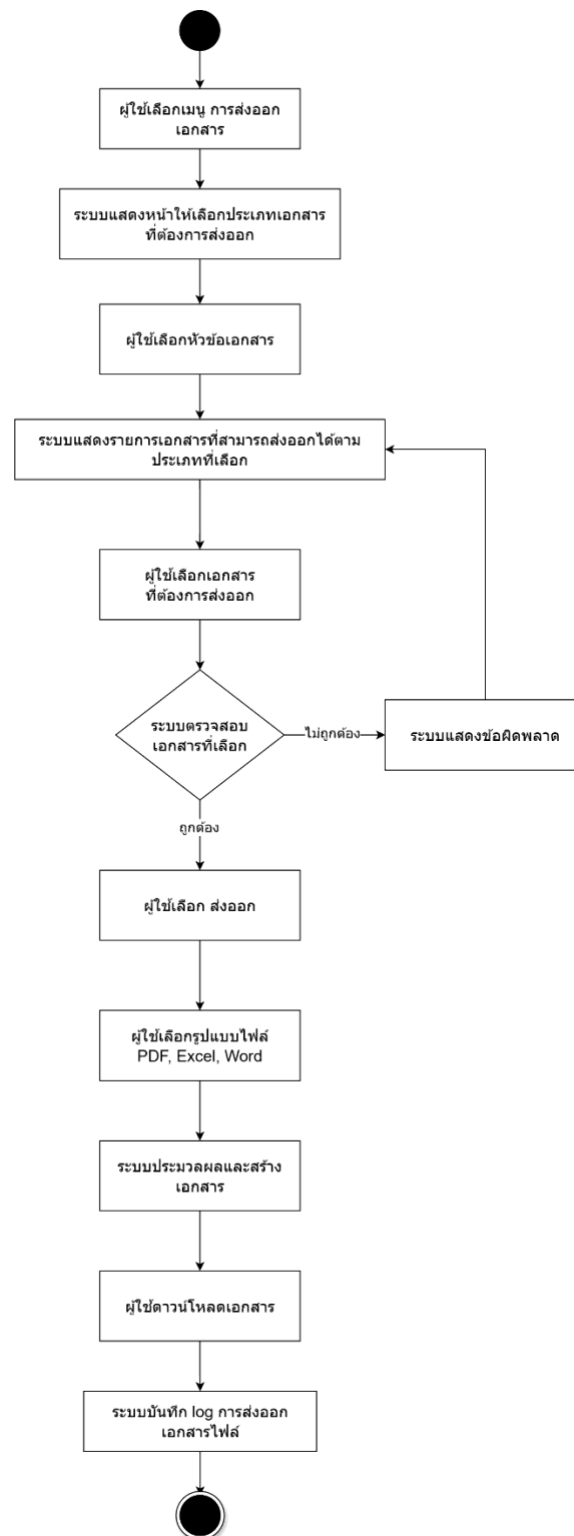
รูปที่ 3. แผนภาพกิจกรรมยื่นหลักฐานการใช้จ่าย

3.4.3.9 แผนภาพกิจกรรมยูสเคสตรวจสอบและยืนยันหลักฐานการใช้จ่าย



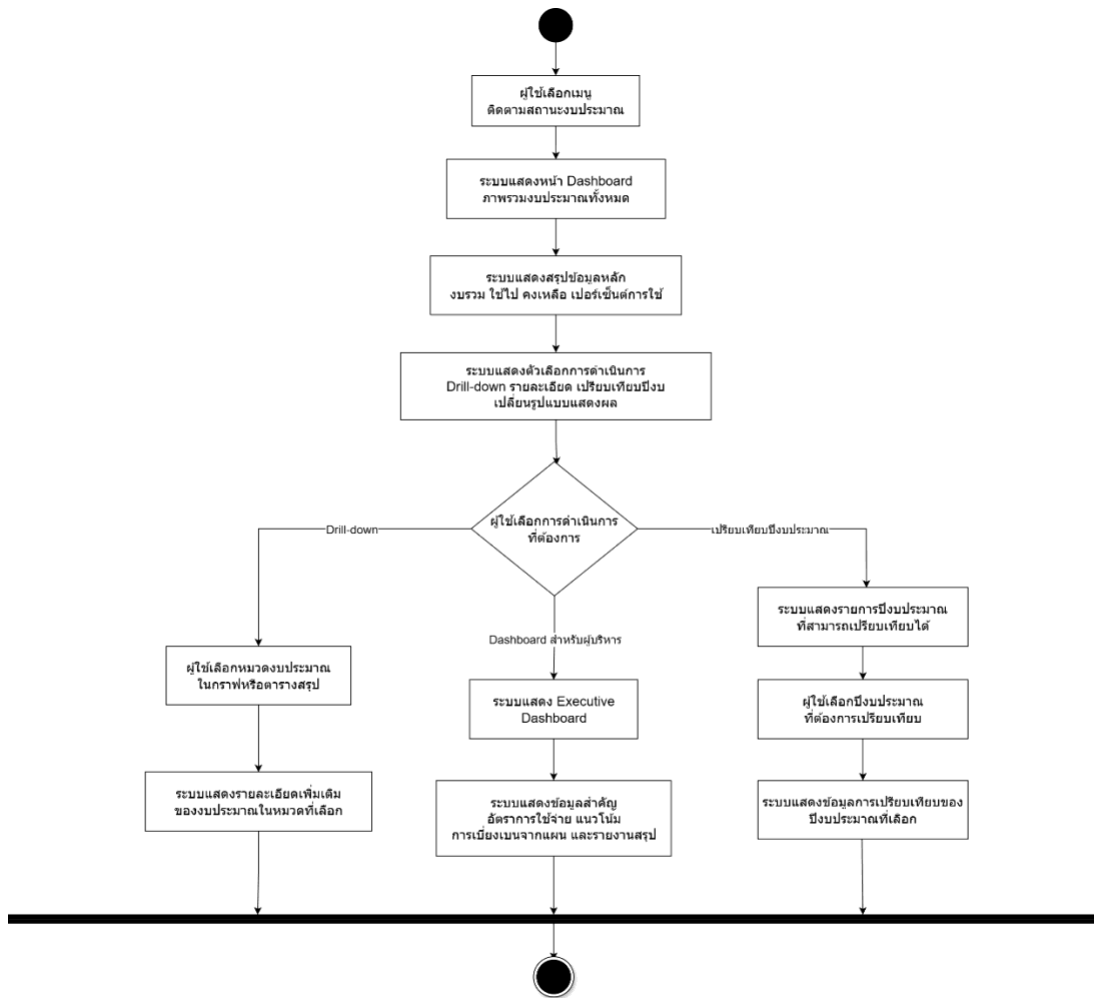
รูปที่ 3. แผนภาพกิจกรรมตรวจสอบและยืนยันหลักฐานการใช้จ่าย

3.4.3.10 แผนภาพกิจกรรมยูสเคสส่งออกเอกสาร



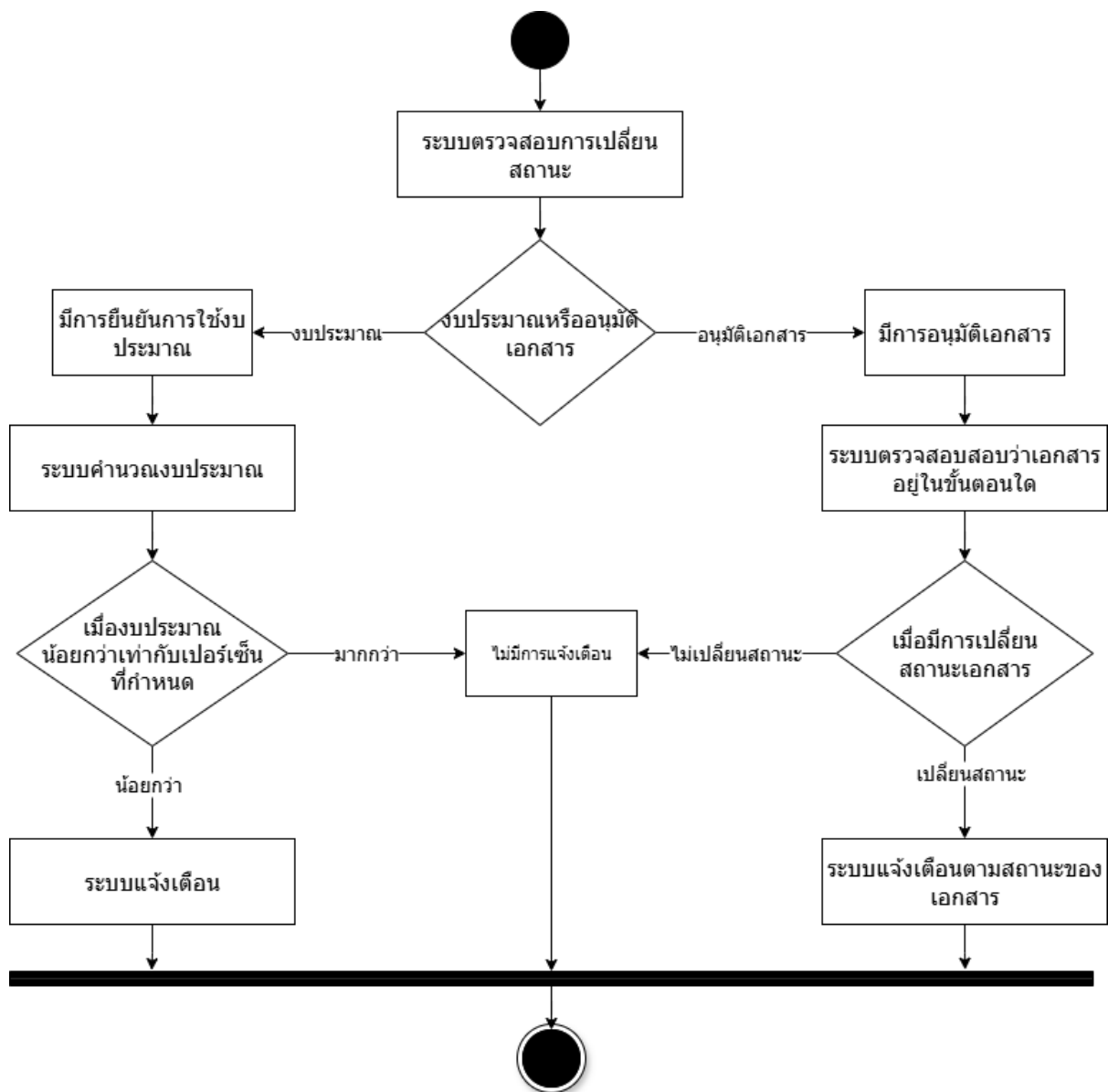
รูปที่ 3. แผนภาพกิจกรรมส่งออกเอกสาร

3.4.3.11 แผนภาพกิจกรรมยูสเคสติดตามสถานะงบประมาณ



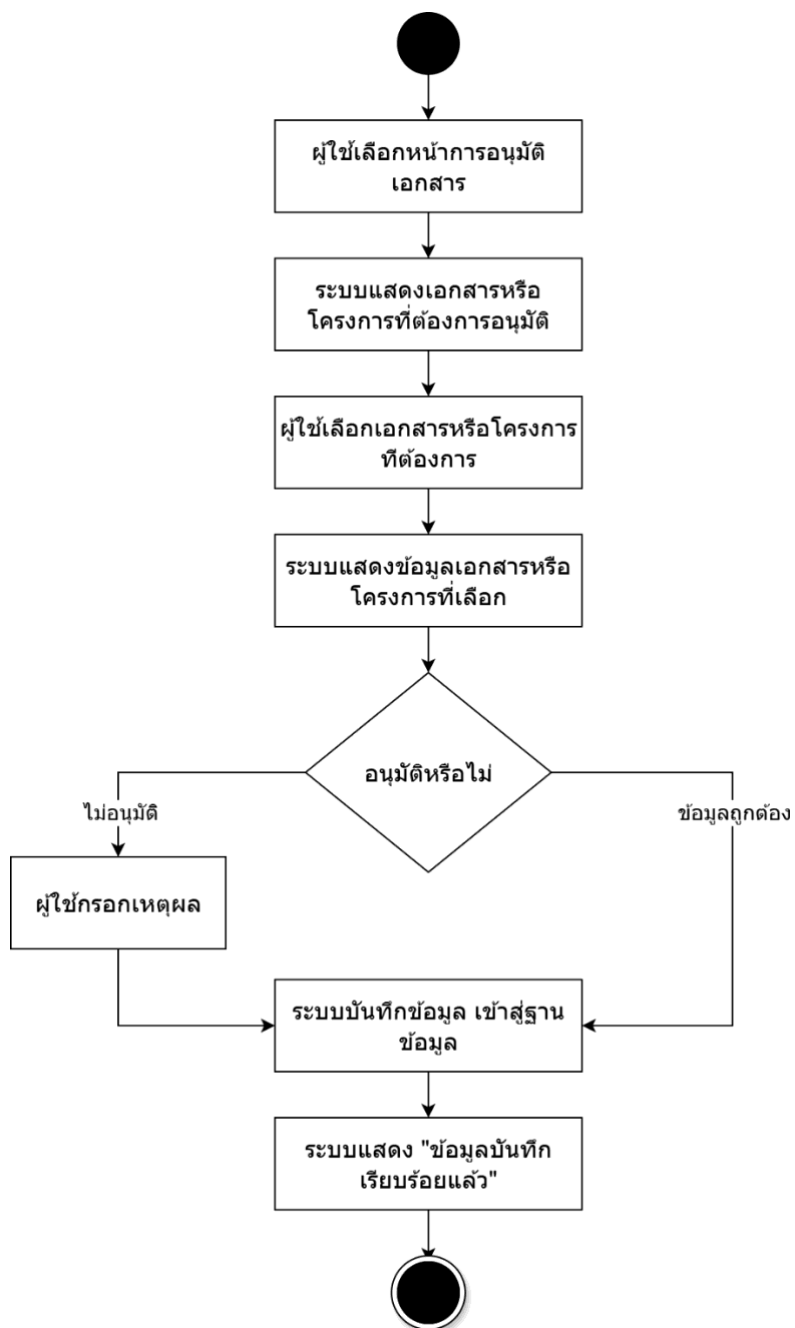
รูปที่ 3. แผนภาพกิจกรรมติดตามสถานะงบประมาณ

3.4.3.12 แผนภาพกิจกรรมยูสเคสแจ้งเตือน



รูปที่ 3. แผนภาพกิจกรรมแจ้งเตือน

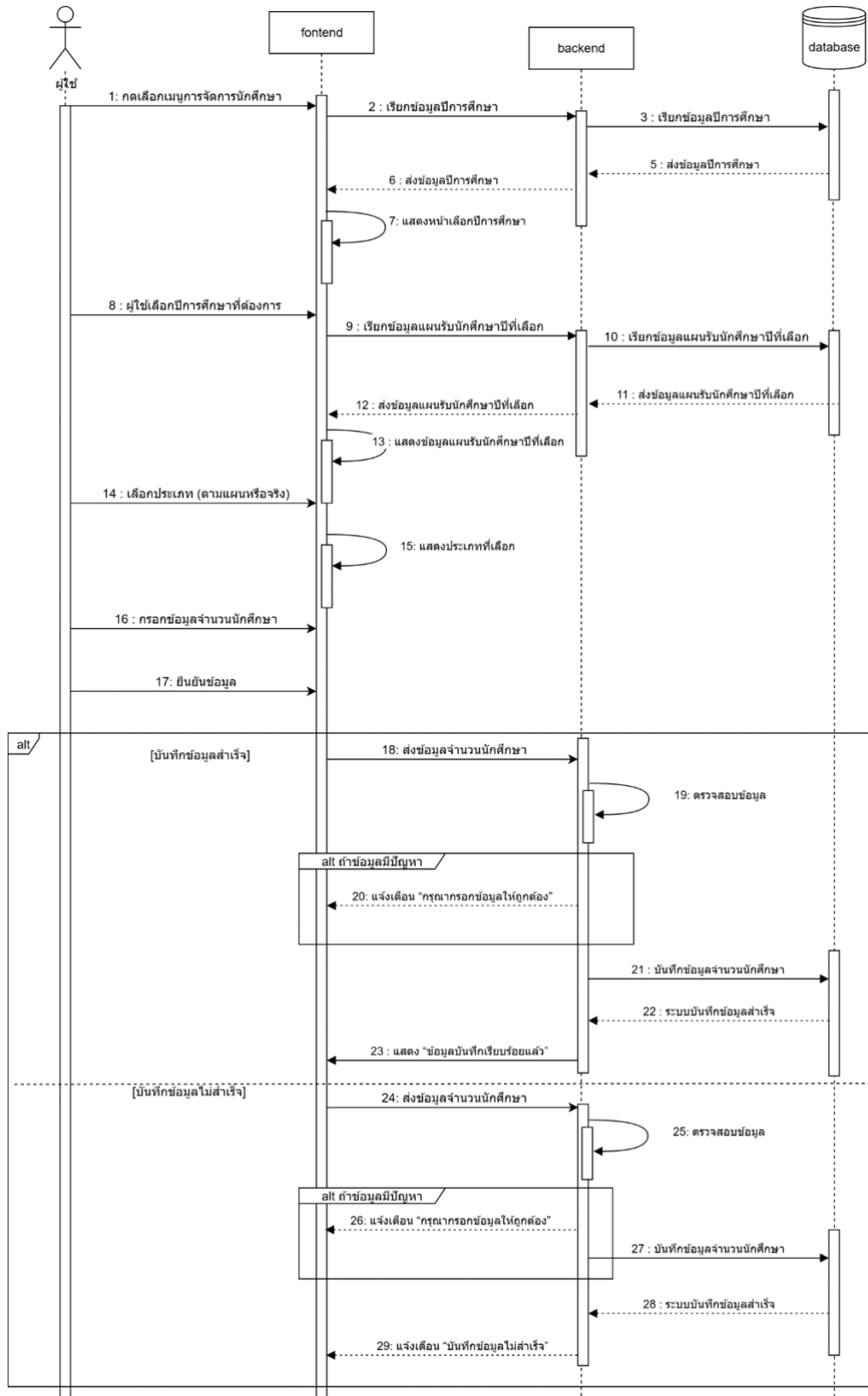
3.4.3.13 แผนภาพกิจกรรมยูสเคสอนุมัติเอกสารและโครงการ



รูปที่ 3. แผนภาพกิจกรรมอนุมัติเอกสารและโครงการ

3.4.4 แผนผังการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ (Sequence Diagram)

3.4.4.1 แผนผังการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ยูสเคสบันทึกจำนวนนักศึกษา



รูปที่ 3. แผนผังการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์

3.4.5 ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล

ตารางหลักสูตรการศึกษา Academic_programs

Column name	Description	Data type	Key	References
program_id	รหัสหลักสูตร	Varchar (255)	PK	
program_name	ชื่อหลักสูตร	Varchar (255)	NN	
degree_level	ระดับปริญญา	Varchar (255)	NN	
program_type	ประเภทหลักสูตร	Varchar (255)	NN	
is_active	สถานะใช้งาน	boolean	NN	
created_date	วันที่สร้าง	date	NN	

ตารางข้อมูลจำนวนนักศึกษา STUDENT_ENROLLMENT

Column name	Description	Data type	Key	References
enrollment_i	รหัสข้อมูลจำนวนนักศึกษา	Varchar (255)	PK,UNIQUE,NN	
program_id	รหัสหลักสูตร	Varchar (255)	FK,UNIQUE,NN	Program
Academic_year	ปีการศึกษา	Varchar (255)	NN	
plan_type	แผน/ผล	Enum()	UNIQUE	
year1_count	จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1	int		
year2_count	จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2	int		
year3_count	จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 3	int		
year4_count	จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4	int		
year5_count	จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 5	int		
year6_count	จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 6	int		
Total stuident	รักษาสถานะภาพ	int		
total_students	รวมจำนวนนักศึกษาทั้งหมด	int		
graduates	สำเร็จการศึกษา	date		
created_date	วันที่สร้าง	date	NN	
updated_date	วันที่อัปเดตค่า	date	NN	

ตารางค่าเทอม TUITION_FEE

Column name	Description	Data type	Key	References
fee_id	รหัสค่าเทอม	Varchar (255)	PK	
program_id	รหัสหลักสูตร	Varchar (255)	FK	program
academic_year	ปีการศึกษา	Varchar (255)	NN	
tuition_per_semester	ค่าเทอมต่อภาคเรียน	decimal	NN	
created_date	วันที่สร้างข้อมูล	date	NN	

ตาราง budget_structure_headers

Column name	Description	Data type	Key	References
header_id	รหัสหัวข้อหลัก	Varchar (255)	PK	
Header_name	ชื่อหัวข้อหลัก	Varchar (255)		

ตาราง budget_programes

Column name	Description	Data type	Key	References
budget_programe_id	รหัสอัตโนมัติ	Varchar (255)	PK	
budget_programe_code	รหัสงบประมาณ	Varchar (255)		
budget_programe_name	ชื่อรหัสงบประมาณ	Varchar (255)	NN	
header_id	รหัสอ้างอิง	decimal	FK	header_id
level	ระดับโครงสร้าง	int	NN	

3.5 การออกแบบระบบจำลอง (Mockup)

(ยังไม่มีข้อมูล)

บทที่ 4

บทสรุป